Yerko A. Machaca Choquerive

# Microsoft Excel

# ÍNDICE

MODULO 1 INTRODUCCIÓN A EXCEL ..... 1

MODULO 2 VALIDACIONES ..... 5

MODULO 3 FORMULAS Y FUNCIONES BÁSICAS ..... 7

MODULO 4 FUNCIONES MATEMÁTICAS ..... 10

MODULO 5 FUNCIONES DE FECHA Y HORA ..... 11

MODULO 6 FUNCIONES DE TEXTO ..... 13

MODULO 7 FUNCIONES CONDICIONALES ..... 15

MODULO 8 FUNCIONES DE BÚSQUEDA ..... 19

MODULO 9 GRÁFICOS ..... 21

MODULO 10 FORMATOS CONDICIONALES ..... 23

MODULO 11 MACROS EN EXCEL ..... 25

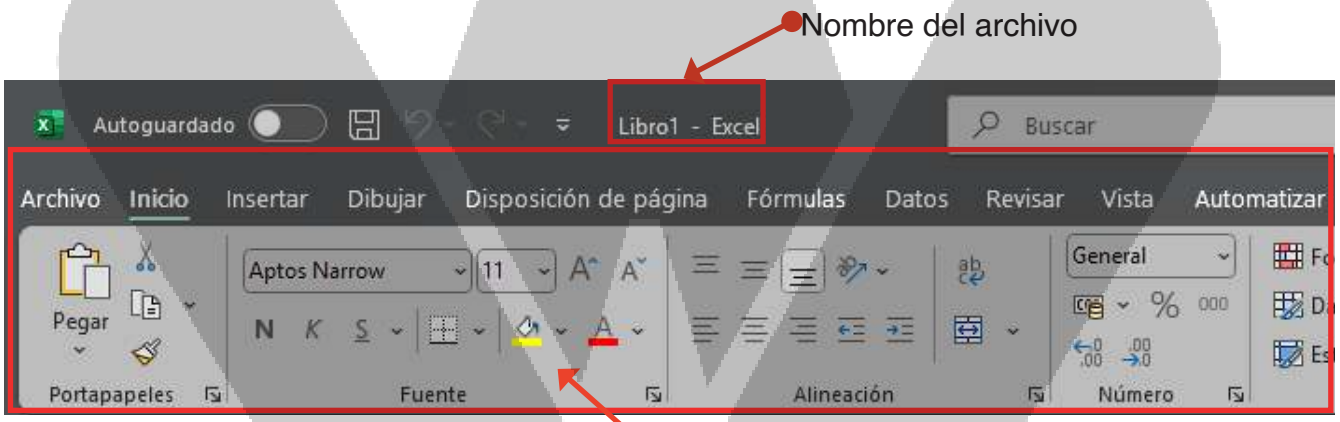
MODULO 12 PROTEGER FORMULAS EN EXCEL ..... 31

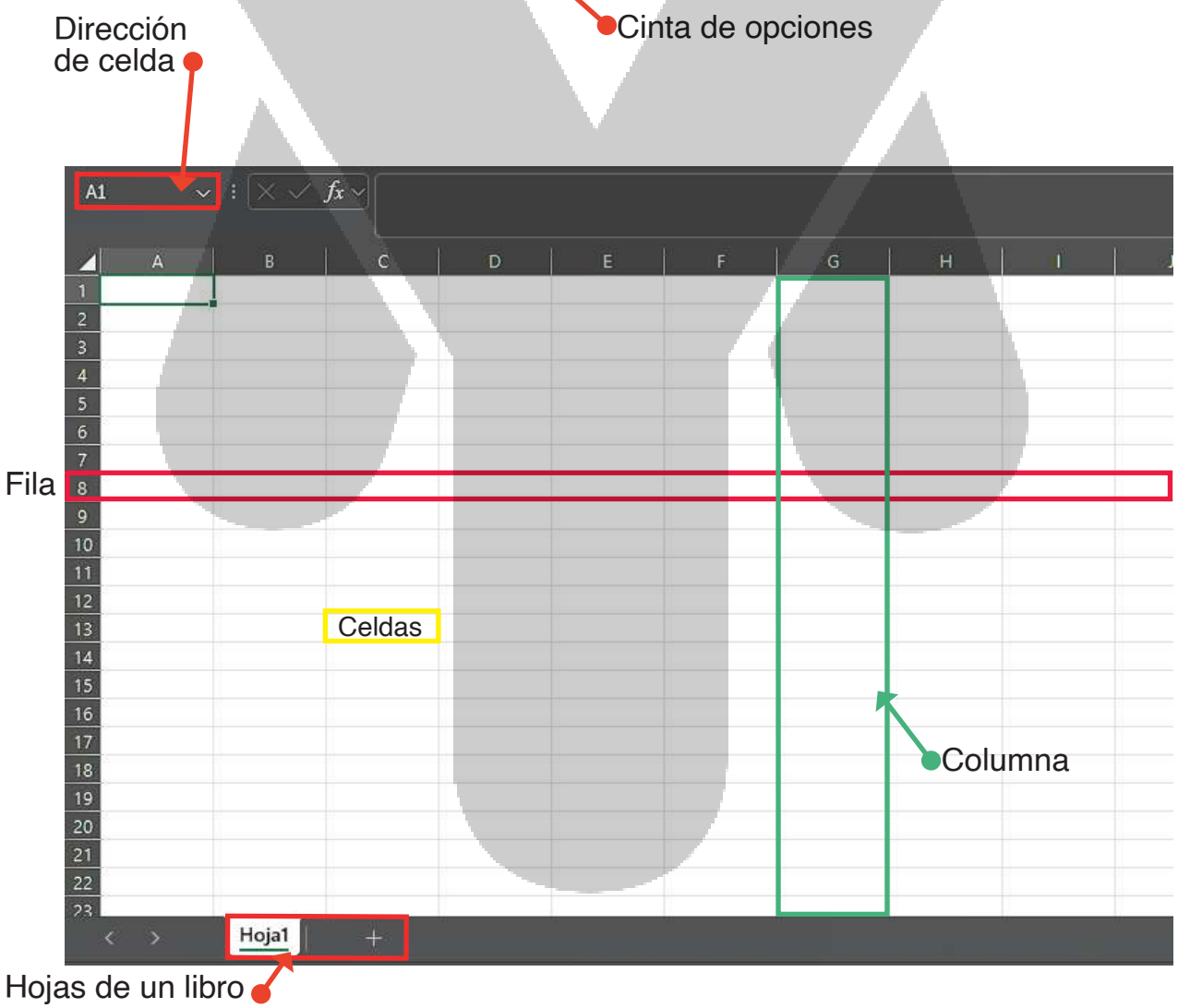
MODULO 13 TABLAS DINÁMICAS ..... 33

# MODULO 1 INTRODUCCION A EXCEL

## 1.1 Fundamentos de Excel

Excel es una hoja de cálculo que permite organizar datos en filas y columnas, realizar cálculos matemáticos y representar información gráficamente. Comprender su estructura y herramientas básicas es fundamental para su dominio.



## Práctica 1 (Diseño de tablas)

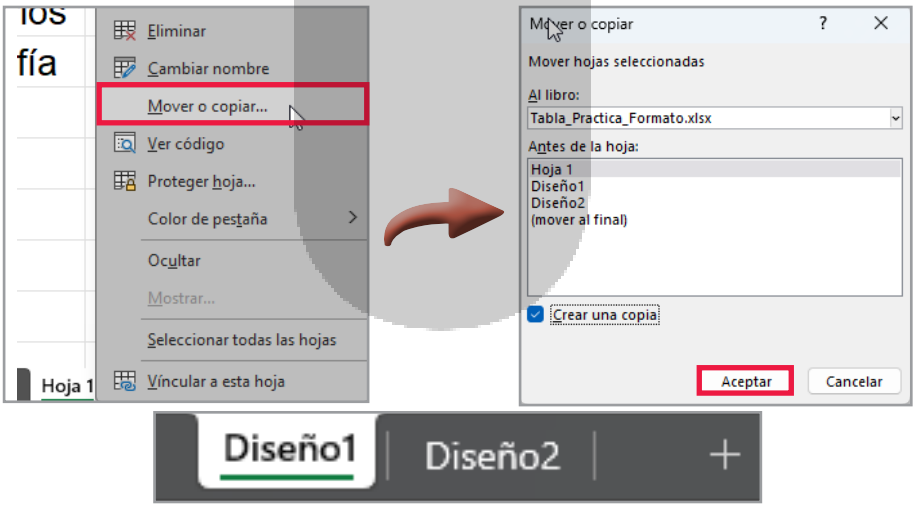
Crea la siguiente hoja de cálculo.
Aplica formatos adecuados a cada tipo de dato.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Fecha de Nacimiento | Hora de Registro | Número de Identificación | Nota | Saldo |
| 2 | Ana | 29/4/1993 | 10:30 | 12345 | 92 | 1500,75 |
| 3 | Luis | 15/8/1985 | 14:45 | 67890 | 85 | 2500,5 |
| 4 | María | 12/12/2000 | 08:20 | 54321 | 76 | 1750 |
| 5 | Carlos | 5/6/1978 | 12:15 | 98765 | 99 | 3000,1 |
| 6 | Sofía | 23/9/1995 | 16:50 | 11223 | 78 | 2200,25 |

Aplica Alineación angulo ascendente , bordes y relleno. (Ref. Imagen)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Fecha de Nacimiento | Hora de Registro | Número de Identificación | Nota | Saldo | |
| 2 | Ana | 29/4/1993 | 10:30 | 12345 | 92 | 1500,75 | |
| 3 | Luis | 15/8/1985 | 14:45 | 67890 | 85 | 2500,5 | |
| 4 | María | 12/12/2000 | 08:20 | 54321 | 76 | 1750 | |
| 5 | Carlos | 5/6/1978 | 12:15 | 98765 | 99 | 3000,1 | |
| 6 | Sofía | 23/9/1995 | 16:50 | 11223 | 78 | 2200,25 | |

Duplica la hoja1 y re-nombra de la siguiente manera:

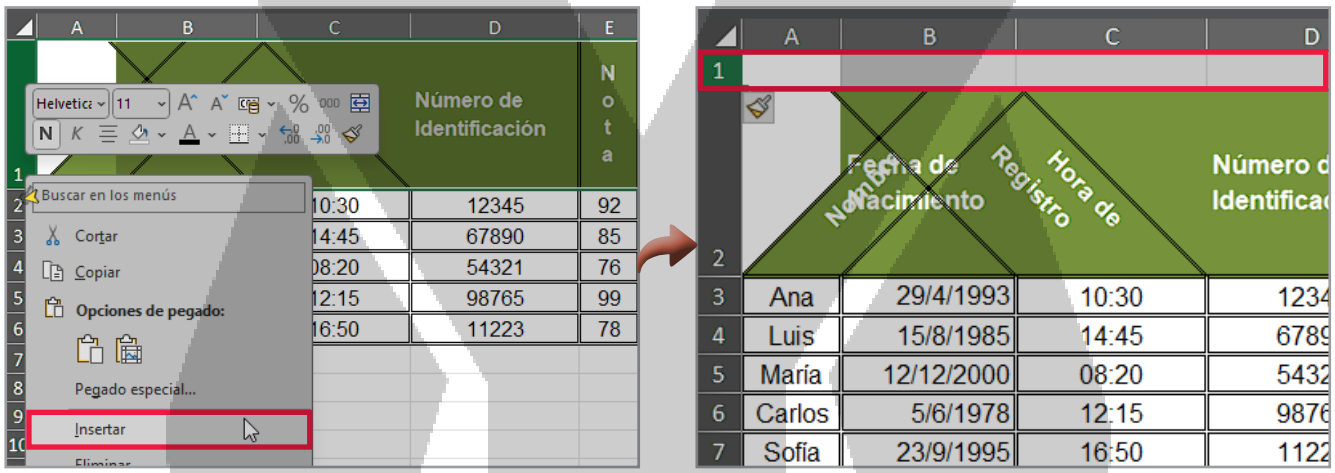


En la Hoja Diseño2 realiza las siguientes modificaciones con formato de alineación consiguiendo el siguiente resultado.

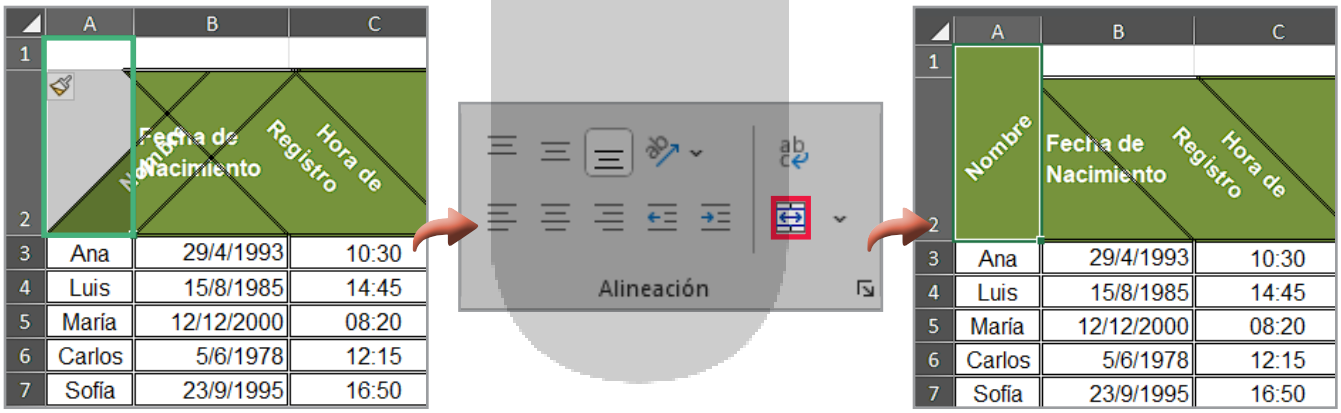
| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Fecha de Nacimiento | Hora de Registro | Número de Identificación | Nota | Saldo |
| 2 | Ana | 29/4/1993 | 10:30 | 12345 | 92,00 | 1500,75 |
| 3 | Luis | 15/8/1985 | 14:45 | 67890 | 85,00 | 2500,5 |
| 4 | María | 12/12/2000 | 08:20 | 54321 | 76,00 | 1750 |
| 5 | Carlos | 5/6/1978 | 12:15 | 98765 | 99,00 | 3000,1 |
| 6 | Sofía | 23/9/1995 | 16:50 | 11223 | 78,00 | 2200,25 |

Nota que las celdas donde existen alineaciones ascendentes y descendentes no se ven de manera estética. Para solucionarlo sigue los siguientes pasos:

1.- Con el cursor encima de la fila 1 presiona anti-clic -> Insertar.

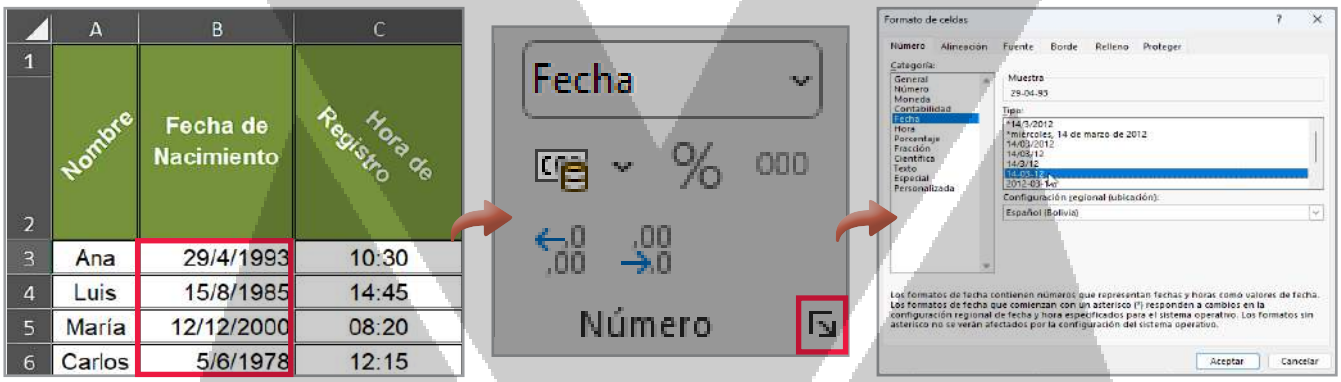



Ahora marca las columnas A1 y A2 -> Dirígete al grupo Alineación y Presiona en Combinar y centrar.




Repite el mismo procedimiento para cada columna uno por uno y consigue el siguiente resultado.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Fecha de Nacimiento | Hora de Registro | Número de Identificación | Nota | Saldo |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Ana | 29/4/1993 | 10:30 | 12345 | 92,00 | 1500,75 |
| 4 | Luis | 15/8/1985 | 14:45 | 67890 | 85,00 | 2500,5 |
| 5 | María | 12/12/2000 | 08:20 | 54321 | 76,00 | 1750 |
| 6 | Carlos | 5/6/1978 | 12:15 | 98765 | 99,00 | 3000,1 |
| 7 | Sofía | 23/9/1995 | 16:50 | 11223 | 78,00 | 2200,25 |

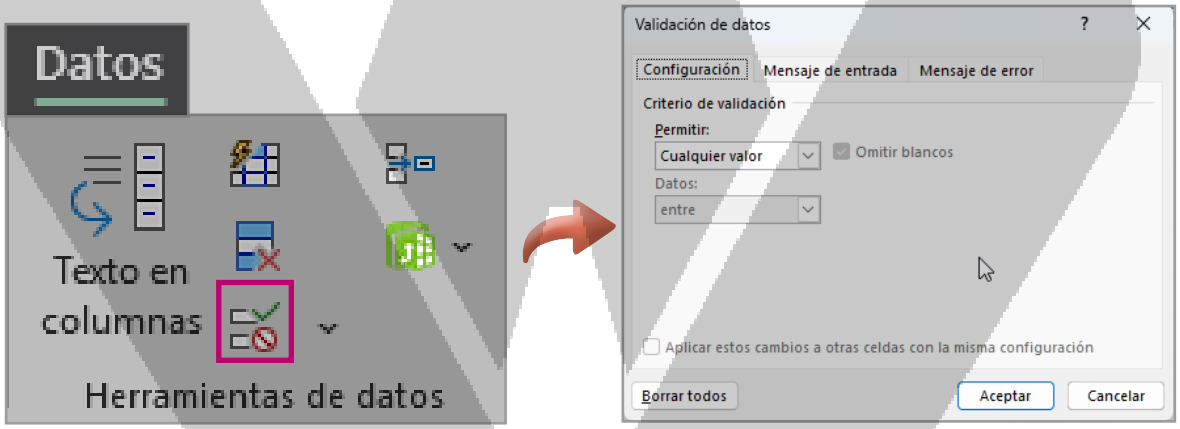



Cambia el formato de datos de las columna Fecha de nacimiento siguiendo los pasos. Para la columna (Nota) coloca 2 decimales, la columna hora con segundos y la Columna Saldo moneda en Bs consiguiendo el siguiente resultado.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Fecha de Nacimiento | Hora de Registro | Número de Identificación | Nota | Saldo |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Ana | 29-04-93 | 10:30:00 a. m. | 12345 | 92,00 | Bs1.500,75 |
| 4 | Luis | 15-08-85 | 02:45:00 p. m. | 67890 | 85,00 | Bs2.500,50 |
| 5 | María | 12-12-00 | 08:20:00 a. m. | 54321 | 76,00 | Bs1.750,00 |
| 6 | Carlos | 05-06-78 | 12:15:00 p. m. | 98765 | 99,00 | Bs3.000,10 |
| 7 | Sofía | 23-09-95 | 04:50:00 p. m. | 11223 | 78,00 | Bs2.200,25 |

# MODULO 2 VALIDACIONES

La validación de datos en Excel permite controlar qué información se ingresa en una celda, evitando errores y asegurando consistencia.
Restricción de entrada de datos:
Puedes limitar valores numéricos (ej. solo números entre 1 y 100), fechas o textos específicos. También Listas desplegables Útiles para seleccionar opciones predefinidas




## Practica 2 Validación de Datos

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del Estudiante | Edad | Genero | Fecha de ingreso | Codigo | Pais | Hora de Ingreso |
| 2 | Juan Perez | | | | | | |
| 3 | Maria Lopez | | | | | | |
| 4 | Ana Martinez | | | | | | |
| 5 | Pedro Sanchez | | | | | | |
| 6 | Saofia Ramirez | | | | | | |
| 7 | Andres Mejia | | | | | | |

**a) Validación de Edad**
Validar que la edad de los estudiantes esté entre 18 y 60 años.
-> Selecciona la columna B2. Ve a Datos > Validación de datos > Criterios de validación.
-> Elige Número entero y establece un rango mínimo de 18 y máximo de 60.
-> En Mensaje de entrada, escribe: “Por favor, ingrese una edad entre 18 y 60 años”.
-> En Mensaje de error, coloca: “La edad debe estar entre 18 y 60”.

**b) Validación con Lista Desplegable (Género)**
Validar que solo se elija entre “Masculino”, “Femenino”.
-> Selecciona la columna C2. > Ve a Datos >Validación de datos > Lista.
-> En Origen, escribe: Masculino;Femenino.
-> En Mensaje de entrada, coloca: “Seleccione un género de la lista”.
-> En Mensaje de error, escribe: “Solo se permiten los valores Masculino, Femenino”.

**c) Validación de Fecha**
Validar que la fecha esté entre 01/01/2024 y 01/01/2026.

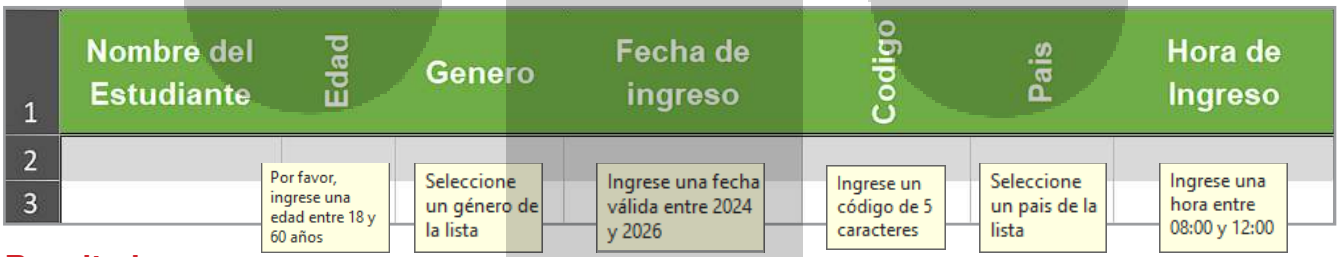
-> Selecciona la columna D2. > Ve a Datos > Validación de datos > Fecha.
-> En Fecha de inicio, escribe: 01/01/2024.
-> En Fecha de finalización, escribe: 01/01/2026.
-> En Mensaje de entrada, coloca: “Ingrese una fecha válida entre 2024 y 2026”.
-> En Mensaje de error, escribe: “La fecha no está dentro del rango permitido”.

**d) Validación de Longitud de Texto (Código)**
Validar que el código tenga exactamente 5 caracteres.
-> Selecciona la columna E2. > Ve a Datos > Validación de datos > Longitud del texto.
-> Establece condición: igual a 5.
-> En Mensaje de entrada, coloca: “Ingrese un código de 5 caracteres”.
-> En Mensaje de error, escribe: “El código debe tener exactamente 5 caracteres”.

**e) Lista Desplegable con Origen en Tabla (País)**
Validar que solo se seleccione un País de la lista.
> Selecciona la columna F2. > Ve a Datos > Validación de datos > Lista.
-> En Origen, escribe: Bolivia;Perú;México.
-> En Mensaje de entrada, coloca: “Seleccione un país de la lista”.
-> En Mensaje de error, escribe: “Solo se permiten los valores Bolivia, Perú, México”.

**f) Validación de Hora**
Validar que la hora esté entre 08:00 y 18:00.
-> Selecciona la columna G2. > Ve a Datos > Validación de datos > Hora.
-> En Hora de inicio, escribe: 08:00:00.
-> En Hora de finalización, escribe: 12:00:00.
-> En Mensaje de entrada, coloca: “Ingrese una hora entre 08:00 y 12:00”.
-> En Mensaje de error, escribe: “La hora no es válida para el rango de ingreso”.

Verifica los Mensajes de entrada y salida funcionen, llena los campos vacíos con Datos:




**Resultado**

| Nombre del Estudiante | Edad | Genero | Fecha de ingreso | Codigo | Pais | Hora de Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Perez | 25 | Masculino | 15/3/2024 | A12BC | Bolivia | 08:30 |
| Maria Lopez | 32 | Femenino | 7/6/2024 | B34XZ | Perú | 09:45 |
| Ana Martinez | 19 | Femenino | 20/11/2024 | C56YT | México | 10:15 |
| Pedro Sanchez | 45 | Masculino | 5/1/2025 | D78PQ | Bolivia | 11:20 |
| Saofia Ramirez | 29 | Femenino | 12/9/2025 | E90KL | Perú | 08:55 |
| Andres Mejia | 38 | Masculino | 25/12/2025 | F23MN | México | 10:40 |

# MODULO 3 FORMULAS Y FUNCIONES BÁSICAS

## Operaciones Matemáticas

Las fórmulas en Excel permiten realizar cálculos de manera automatizada, lo que facilita la toma de decisiones y el análisis de datos.
Uso de operadores aritméticos (+, -, *, /, ^).
En Excel, todas las fórmulas deben comenzar con el signo =. Luego, cada número de la operación se selecciona haciendo clic en la celda correspondiente.
Se usa el operador matemático adecuado (+, -, *, /) según la operación.
Finalmente, al presionar Enter, Excel calculará el resultado automáticamente.

## Practica 3 Operadores Matemáticos

| | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALCULADORA DE OPERACIONES BÁSICAS | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Operación | Número 1 | Número 2 | Número 3 | Resultado | |
| 4 | Suma (+) | 15 | 20 | 30 | | =B4+C4+D4 |
| 5 | Resta (-) | 25 | 9 | 7 | | =B5-C5-D5 |
| 6 | Multiplicacion(*) | 19 | 2 | 2 | | =B6*C6*D6 |
| 7 | Division (/) | 50 | 5 | 2 | | =B7/C7/D7 |
| 8 | Potencia (^) | 2 elevado a 3 | | | | =2^3 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | OPERACIONES COMBINADAS | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | SUMA TOTAL DE RESULTADOS | | | | | |
| 13 | PROMEDIO DE RESULTADOS | | | | | |

**Suma Total de Resultados : =E4+E5+E6+E7+E8**
Se inicia la fórmula con =.Luego, seleccionamos cada celda que contiene los resultados de las operaciones básicas (celdas E4, E5, E6, E7, E8).
Entre cada número usamos el operador de suma (+) para sumarlos y obtener el resultado.

**Promedio de Resultados =(E4+E5+E6+E7+E8)/5:**
Se inicia con =, porque siempre debe haber un inicio de fórmula.
Se suman los mismos valores (E4+E5+E6+E7+E8), pero se colocan dentro de paréntesis para que Excel haga primero la operación de suma.
Finalmente, dividimos el resultado entre 5, porque hay cinco números y queremos obtener su promedio.

## Resultado

| CALCULADORA DE OPERACIONES BÁSICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Operación** | **Número 1** | **Número 2** | **Número 3** | **Resultado** |
| Suma (+) | 15 | 20 | 30 | 65 |
| Resta (-) | 25 | 9 | 7 | 9 |
| Multiplicacion(*) | 19 | 2 | 2 | 76 |
| Division (/) | 50 | 5 | 2 | 5 |
| Potencia (^) | 2 elevado a 3 | | | 8 |

| OPERACIONES COMBINADAS | |
|---|---|
| SUMA TOTAL DE RESULTADOS | 163 |
| PROMEDIO DE RESULTADOS | 32,6 |

## Practica 3.1 Compras en mercado (Operaciones matemáticas)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | **Lista de Compras** | | | | |
| 2 | Mes: | Abril | | | | | | | |
| 3 | Presupuesto del mes: | | Bs1.100 | | | | | | |
| 4 | Cotizacion del Dólar | | Bs6,90 | | | | | | |
| 5 | | Producto | Cantidad Comprada | Precio por Unidad | Gasto Total (Bs.) | Gasto Total (USD) | Presupuesto Asignado (Bs.) | Dinero Restante (Bs.) | % Del Presupuesto Usado |
| 6 | Dia | Manzanas | 15 | 3 | | | 50 | | |
| 7 | | Leche | 10 | 7,5 | | | 75 | | |
| 8 | | Pan | 15 | 2,5 | | | 50 | | |
| 9 | | Huevos | 30 | 1,2 | | | 36 | | |
| 10 | Tarde | Arroz | 20 | 5 | | | 125 | | |
| 11 | | Tomates | 18 | 4,5 | | | 81 | | |
| 12 | | Carne | 5 | 35 | | | 175 | | |
| 13 | Noche | Queso | 10 | 28 | | | 280 | | |
| 14 | | Zanahorias | 15 | 3,8 | | | 76 | | |
| 15 | | Aceite | 6 | 20 | | | 120 | | |
| 16 | | Total de Gastos | | | | | | | |
| 17 | | Dinero restante para el Mes | | | | | | | |

**a) Gasto Total (Bs.): =C6*D6**

Lógica: Multiplica la cantidad comprada por el precio por unidad para obtener el costo total de ese artículo en Bolivianos.

**b) Gasto Total (USD): =E6/$C$4**
Lógica: Divide el gasto total en Bolivianos entre la cotización del dólar (celda C4). El símbolo $ fija la celda de cotización, lo que te permite arrastrar la fórmula a las demás filas sin que cambie la referencia.

**c) Dinero Restante: =G6-E6**
Lógica: Resta el gasto total en Bolivianos del presupuesto asignado para ese mismo artículo. Un resultado positivo significa que sobró dinero.

**d) % de Uso del Presupuesto: =E6/G6 (Formato Porcentaje)**
Lógica: Divide el gasto total en Bolivianos entre el presupuesto asignado. El resultado es un valor decimal que, al formatearlo como porcentaje en Excel, te muestra qué parte del presupuesto se utilizó para ese artículo.

**e) Total de Gastos: =SUMA(E6:E15)**
Lógica: Suma todos los valores de la columna de Gasto Total (Bs.) para obtener el gasto total de todas las compras del mes.

**f) Dinero Restante para el Mes: =C3-E16**
Lógica: Resta el total de gastos del presupuesto del mes para saber cuánto dinero te sobró o te faltó.

## Resultado

**Lista de Compras**

Mes: Abril
Presupuesto del mes: Bs1.100
Cotizacion del Dólar Bs6,90

| | Producto | Cantidad Comprada | Precio por Unidad | Gasto Total (Bs.) | Gasto Total (USD) | Presupuesto Asignado (Bs.) | Dinero Restante (Bs.) | % Del Presupuesto Usado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Manzanas | 15 | 3 | Bs45,00 | $6,52 | Bs50,00 | Bs5,00 | 90,00% |
| | Leche | 10 | 7,5 | Bs75,00 | $10,87 | Bs75,00 | Bs0,00 | 100,00% |
| | Pan | 15 | 2,5 | Bs37,50 | $5,43 | Bs50,00 | Bs12,50 | 75,00% |
| | Huevos | 30 | 1,2 | Bs36,00 | $5,22 | Bs36,00 | Bs0,00 | 100,00% |
| Tarde | Arroz | 20 | 5 | Bs100,00 | $14,49 | Bs125,00 | Bs25,00 | 80,00% |
| | Tomates | 18 | 4,5 | Bs81,00 | $11,74 | Bs81,00 | Bs0,00 | 100,00% |
| | Carne | 5 | 35 | Bs175,00 | $25,36 | Bs175,00 | Bs0,00 | 100,00% |
| Noche | Queso | 10 | 28 | Bs280,00 | $40,58 | Bs280,00 | Bs0,00 | 100,00% |
| | Zanahorias | 15 | 3,8 | Bs57,00 | $8,26 | Bs76,00 | Bs19,00 | 75,00% |
| | Aceite | 6 | 20 | Bs120,00 | $17,39 | Bs120,00 | Bs0,00 | 100,00% |
| | Total de Gastos | | | Bs1.006,50 | | | | |
| | Dinero restante para el Mes | | | Bs93,50 | | | | |

# MODULO 4 FUNCIONES MATEMÁTICAS

Las funciones matemáticas son fórmulas predefinidas que realizan operaciones numéricas. Estas funciones te permiten hacer cálculos complejos de manera rápida y sencilla, sin tener que escribir la operación completa cada vez.

| Función de Excel | Ejemplo de Uso | Proposito |
|---|---|---|
| SUMA(rango) | =SUMA(A1:A10) | Suma todos los números en el rango de celdas especificado. |
| PROMEDIO(rango) | =PROMEDIO(C1:C5) | Calcula la media aritmética de los números en un rango. |
| PRODUCTO(rango) | =PRODUCTO(B1:B3) | Multiplica todos los números en un rango de celdas. |
| MAX(rango) | =MAX(D1:D20) | Devuelve el valor numérico más grande en un rango de datos. |
| MIN(rango) | =MIN(E1:E20) | Devuelve el valor numérico más pequeño en un rango de datos. |

## Practica 4 Gastos mensuales (funciones aritmeticas)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | AÑO 2025 | | | RESULTADOS | | | | | |
| 2 | Categoría | Enero | Febrero | Marzo | Total Gastos | Promedio Mensual | Mayor Gasto | Menor Gasto | Presupuesto Mensual | Diferencia |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | Alimentación | 150 | 140 | 160 | | | | | 460 | |
| 5 | Transporte | 50 | 45 | 60 | | | | | 200 | |
| 6 | Entretenimiento | 100 | 120 | 110 | | | | | 400 | |
| 7 | Salud | 70 | 80 | 65 | | | | | 250 | |
| 8 | Educación | 200 | 190 | 210 | | | | | 700 | |
| 9 | Vivienda | 300 | 310 | 320 | | | | | 1000 | |
| 10 | Ropa | 50 | 55 | 60 | | | | | 180 | |
| 11 | Otros | 30 | 35 | 40 | | | | | 100 | |
| 12 | Dato mayor de la columna Enero y Marzo | | | | | | | | | |
| 13 | Dato menor de la columna Febrero y Marzo | | | | | | | | | |
| 14 | Promedio de Total de gastos | | | | | | | | | |

**a) Total de Gastos (por categoría): =SUMA(B4:D4)**
Lógica: Suma los gastos de los meses Enero, Febrero y Marzo para obtener el gasto total en esa categoría.

**b) Promedio Mensual (por categoría): =PROMEDIO(B4:D4)**
Lógica: Calcula el promedio de los gastos de los tres meses para conocer cuánto se gasta en promedio en la categoría.

**c) Mayor Gasto (por categoría): =MAX(B4:D4)**
Lógica: Devuelve el gasto más alto registrado en los tres meses de esa categoría.

**d) Menor Gasto (por categoría): =MIN(B4:D4)**
Lógica: Devuelve el gasto más bajo registrado en los tres meses de esa categoría.
**e) Diferencia (por categoría): =I4-E4**
Lógica: Resta el Total de Gastos del Presupuesto Mensual para ver cuánto sobra (positivo) o

cuánto falta (negativo).

**f) Dato mayor entre Enero y Marzo:=MAX(B4:B11;D4:D11)**
Lógica: Busca el mayor gasto registrado en la columna de Enero y en la columna de Marzo entre todas las categorías.

**g) Dato menor entre Febrero y Marzo:=MIN(C4:C11;D4:D11)**
Lógica: Busca el menor gasto registrado en la columna de Febrero y en la columna de Marzo entre todas las categorías.

**h) Promedio de Total de Gastos: =PROMEDIO(E4:E11)**
Lógica: Calcula el promedio de todos los valores de la columna Total Gastos, mostrando cuánto se gasta en promedio por categoría.

## Resultados

| | AÑO 2025 | | | RESULTADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Enero | Febrero | Marzo | Total Gastos | Promedio Mensual | Mayor Gasto | Menor Gasto | Presupuesto Mensual | Diferencia |
| Alimentación | 150 | 140 | 160 | Bs450 | 150,00 | 160 | 140 | Bs460 | 10 |
| Transporte | 50 | 45 | 60 | Bs155 | 51,67 | 60 | 45 | Bs200 | 45 |
| Entretenimiento | 100 | 120 | 110 | Bs330 | 110,00 | 120 | 100 | Bs400 | 70 |
| Salud | 70 | 80 | 65 | Bs215 | 71,67 | 80 | 65 | Bs250 | 35 |
| Educación | 200 | 190 | 210 | Bs600 | 200,00 | 210 | 190 | Bs700 | 100 |
| Vivienda | 300 | 310 | 320 | Bs930 | 310,00 | 320 | 300 | Bs1.000 | 70 |
| Ropa | 50 | 55 | 60 | Bs165 | 55,00 | 60 | 50 | Bs180 | 15 |
| Otros | 30 | 35 | 40 | Bs105 | 35,00 | 40 | 30 | Bs100 | -5 |
| Dato mayor de la columna Enero y Marzo | | | | 320 | | | | | |
| Dato menor de la columna Febrero y Marzo | | | | 35 | | | | | |
| Promedio de Total de gastos | | | | Bs368,75 | | | | | |

# MODULO 5 FUNCIONES DE FECHA Y HORA

Las funciones de fecha y hora son fundamentales para el análisis de datos relacionados con el tiempo, permitiendo cálculos de antigüedad, vencimientos y planificación.

| Función de Excel | Ejemplo de Uso | Propósito |
|---|---|---|
| HOY() | =HOY() | Devuelve la fecha actual del sistema sin incluir la hora. |
| AHORA() | =AHORA() | Devuelve la fecha y hora actuales del sistema en tiempo real. |
| AÑO() | =AÑO(A1) | Extrae el año de una fecha dada. |
| MES() | =MES(A1) | Extrae el número del mes de una fecha dada. |
| DIA() | =DIA(A1) | Extrae el día del mes de una fecha dada. |
| DIASEM() | =DIASEM(A1) | Indica el día de la semana de una fecha (1=domingo, 2=lunes, etc.). |
| FECHA.MES() | =FECHA. MES(A1,3) | Calcula una fecha en el futuro o pasado sumando o restando meses. |
| DIA.MES() | =DIA.MES(A1) | Devuelve el último día del mes en una fecha dada (Función disponible en Office 365). |
| DIAS | =DIAS | Devuelve la cantidad de dias que hay entre dos fechas |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleado | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Hora de Inicio | Fecha Actual | Días de estancia | Año de Inicio | Mes de Inicio | Día de Inicio | Día de la Semana de Inicio | Hora de Inicio | Minuto de | Años de Trabajo |
| 2 | Ana P. | 1/2/2025 | 6/2/2025 | 09:00 | | | | | | | | | |
| 3 | Juan M. | 5/1/2025 | 10/2/2025 | 14:30 | | | | | | | | | |
| 4 | María G. | 10/2/2022 | 12/2/2025 | 11:15 | | | | | | | | | |
| 5 | Pedro L. | 15/1/2023 | 20/2/2025 | 08:45 | | | | | | | | | |
| 6 | Luisa F. | 20/12/2024 | 25/2/2025 | 13:00 | | | | | | | | | |
| 7 | Carlos R. | 3/3/2024 | 15/8/2025 | 10:20 | | | | | | | | | |
| 8 | Sofía M. | 7/7/2023 | 30/9/2025 | 16:40 | | | | | | | | | |

## Practica 5 Control de Fechas y Empleados (funciones fecha y hora)

**a) Fecha Actual: =HOY()**
Lógica: Devuelve la fecha del día actual según el sistema.

**b) Días de Estancia: =DÍAS(C2;B2)**
Lógica: Calcula la diferencia en días entre la fecha de fin (C2) y la fecha de inicio (B2).

**c) Año de Inicio: =AÑO(B2)**
Lógica: Extrae el año de la fecha registrada en la celda B2.

**d) Mes de Inicio: =MES(B2)**
Lógica: Devuelve el número del mes (1 a 12) de la fecha registrada en la celda B2.

**e) Día de Inicio: =DIA(B2)**
Lógica: Devuelve el día (1 a 31) de la fecha registrada en la celda B2.

**f) Día de la Semana de Inicio: =TEXTO(B2;"DDDD")**
Lógica: Convierte la fecha de la celda B2 en el nombre completo del día de la semana.

**g) Hora de Inicio: =HORA(D2)**
Lógica: Devuelve la hora (0 a 23) de una celda que contiene fecha-hora (D2).

**h) Minuto de Inicio: =MINUTO(D2)**
Lógica: Devuelve el minuto (0 a 59) de la hora registrada en la celda D2.

**i) Años de Trabajo: =AÑO(HOY())-AÑO(B2)**
Lógica: Calcula la diferencia en años entre el año actual y el año de inicio registrado en la celda B2.

## Resultado

| Empleado | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Hora de Inicio | Fecha Actual | Días de estancia | Año de Inicio | Mes de Inicio | Día de Inicio | Día de la Semana de Inicio | Hora de Inicio | Minuto de | Años de Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana P. | 1/2/2025 | 6/2/2025 | 09:00 | 22/8/2025 | 5 | 2025 | 2 | 1 | sábado | 9 | 0 | 0 |
| Juan M. | 5/1/2025 | 10/2/2025 | 14:30 | | 36 | 2025 | 1 | 5 | domingo | 14 | 30 | 0 |
| María G. | 10/2/2022 | 12/2/2025 | 11:15 | | 1098 | 2022 | 2 | 10 | jueves | 11 | 15 | 3 |
| Pedro L. | 15/1/2023 | 20/2/2025 | 08:45 | | 767 | 2023 | 1 | 15 | domingo | 8 | 45 | 2 |
| Luisa F. | 20/12/2024 | 25/2/2025 | 13:00 | | 67 | 2024 | 12 | 20 | viernes | 13 | 0 | 1 |
| Carlos R. | 3/3/2024 | 15/8/2025 | 10:20 | | 530 | 2024 | 3 | 3 | domingo | 10 | 20 | 1 |
| Sofía M. | 7/7/2023 | 30/9/2025 | 16:40 | | 816 | 2023 | 7 | 7 | viernes | 16 | 40 | 2 |

# MODULO 6 FUNCIONES DE TEXTO

Las funciones de texto en Excel permiten manipular y transformar datos de texto, facilitando tareas como concatenar, dividir, convertir y extraer información específica de cadenas de texto.

| Función de Excel | Ejemplo de Uso | Propósito |
|---|---|---|
| EXTRAE() | =EXTRAE(A1, 2, 5) | Extrae una parte de un texto desde una posición específica. |
| IZQUIERDA() | =IZQUIERDA(A1, 3) | Devuelve los primeros caracteres de un texto. |
| DERECHA() | =DERECHA(A1, 4) | Devuelve los últimos caracteres de un texto. |
| CONCATENAR() | =CONCATENAR(A1, " ", B1) | Unir varios textos en una sola cadena. |
| MAYUSC() | =MAYUSC(A1) | Convierte un texto a mayúsculas. |
| MINUSC() | =MINUSC(A1) | Convierte un texto a minúsculas. |
| NOMPROPIO() | =NOMPROPIO(A1) | Convierte la primera letra de cada palabra a mayúscula. |
| SUSTITUIR() | =SUSTITUIR | Reemplaza un texto especifico por otro texto. |

## Practica 6 Resumen de Datos de Empleados

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Apellido | Fecha de nacimiento | Primera Letra (Nombre) | Últimas 2 Letras (Apellido) | Nombre Completo | Parte del Nombre (EXTRAE) | Iniciales | Codigo |
| 2 | Marcos | Ramirez | 1/2/2020 | | | | | | |
| 3 | Clara | Jiménez | 15/3/2019 | | | | | | |
| 4 | David | Ortega | 22/4/2018 | | | | | | |
| 5 | Patricia | Morales | 30/5/2017 | | | | | | |
| 6 | Andrés | Vargas | 10/6/2016 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | Ejercicios con la Fila Marcos Ramirez | | | | | | | | |
| 9 | Codigo Adicional | | | | | | | | |
| 10 | Convertir el nombre completo a mayúsculas | | | | | | | | |
| 11 | Reemplazar las "a" por "@" en el nombre | | | | | | | | |
| 12 | Codigo Adicional 2 | | | | | | | | |

**a) Primera Letra (Nombre): =IZQUIERDA(A2;1)**
Lógica: Devuelve el primer carácter del nombre en la celda A2.

**b) Últimas 2 Letras (Apellido): =DERECHA(B2;2)**
Lógica: Extrae los dos últimos caracteres del apellido en la celda B2.

**c) Nombre Completo: =CONCATENAR(A2;" ";B2)**
Lógica: Une el nombre y apellido en una sola celda, separados por un espacio.

**d) Parte del Nombre (EXTRAE): =EXTRAE(A2;2;4)**
Lógica: Extrae 4 caracteres del nombre comenzando desde la segunda letra.

**e) Iniciales: =CONCATENAR(IZQUIERDA(A2;1);”-”;IZQUIERDA(B2;1))**
Lógica: Combina la primera letra del nombre y del apellido separadas por un guion.

**f) Código: =CONCATENAR(IZQUIERDA(A2;2);”-”;DERECHA(B2;3);”-”;AÑO(C2))**
Lógica: Genera un código con las dos primeras letras del nombre, las tres últimas del apellido y el año de la fecha de nacimiento.

**g) Código Adicional (Mar20): =CONCATENAR(IZQUIERDA(A2;3); DERECHA(AÑO(C2);2))**
Lógica: Une las dos primeras letras del nombre con los dos últimos dígitos del año de nacimiento.

**h) Nombre completo en mayúsculas: =MAYUSC(CONCATENAR(A2;” “;B2))**
Lógica: Convierte a mayúsculas el nombre y apellido unidos.

**i) Reemplazar las “a” por “@”: =SUSTITUIR(A2;”a”;”@”)**
Lógica: Sustituye todas las letras “a” en el nombre por el símbolo “@”.

**j) Código Adicional 2 (MR1ez): =CONCATENAR(IZQUIERDA(A2;1); IZQUIERDA(B2;1); DIA(C2); DERECHA(B2;2))**
Lógica: Une la primera letra del nombre, la primera del apellido, el día de la fecha de nacimiento y las dos últimas letras del apellido.

| Nombre | Apellido | Fecha de nacimiento | Primera Letra (Nombre) | Últimas 2 Letras (Apellido) | Nombre Completo | Parte del Nombre (EXTRAE) | Iniciales | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos | Ramírez | 1/2/2020 | M | ez | Marcos Ramírez | arco | M-R | Ma-rez-2020 |
| Clara | Jiménez | 15/3/2019 | C | ez | Clara Jiménez | lara | C-J | Cl-nez-2019 |
| David | Ortega | 22/4/2018 | D | ga | David Ortega | avid | D-O | Da-ega-2018 |
| Patricia | Morales | 30/5/2017 | P | es | Patricia Morales | atri | P-M | Pa-les-2017 |
| Andrés | Vargas | 10/6/2016 | A | as | Andrés Vargas | ndré | A-V | An-gas-2016 |

| Ejercicios con la Fila Marcos Ramirez | |
|---|---|
| Codigo Adicional | Mar20 |
| Convertir el nombre completo a mayúsculas | MARCOS RAMÍREZ |
| Reemplazar las "a" por "@" en el nombre | M@rcos |
| Codigo Adicional 2 | MR1ez |

## Resultado

# MODULO 7 FUNCIONES CONDICIONALES

Las funciones condicionales permiten tomar decisiones automáticas dentro de las celdas según ciertos criterios, facilitando la automatización de procesos.

| Función de Excel | Ejemplo de Uso | Proposito |
|---|---|---|
| SI() | =SI(A1>100, "Alto", "Bajo") | Realiza una prueba lógica y devuelve un valor si es verdadero y otro si es falso. |
| Y() | =Y(A1>50, B1<100) | Devuelve VERDADERO si todos los argumentos son verdaderos. |
| O() | =O(A1>100, B1<50) | Devuelve VERDADERO si al menos un argumento es verdadero. |
| SUMAR.SI() | =SUMAR.SI(A1:A10, ">100") | Suma las celdas que cumplen con un criterio específico. |
| CONTAR.SI() | =CONTAR.SI(A1:A10, ">100") | Cuenta las celdas que cumplen con un criterio específico. |
| CONTAR() | =CONTAR(A1:A10) | Cuenta la cantidad de celdas que contienen números en un rango. |
| CONTAR.SI.CON-JUNTO() | =CONTAR.SI.CONJUNTO(A1:A10, ">100", B1:B10, "<200") | Cuenta las celdas que cumplen con múltiples criterios. |

## Practica 7 Ejercicios con =SI

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabla 1 | | | Tabla 2 | | |
| 2 | Animal | ¿Es igual a gato? | | Producto | Cantidad en Stock | Estado del Producto |
| 3 | Gato | | | Laptop | 5 | |
| 4 | Perro | | | Mouse | 0 | |
| 5 | Conejo | | | Teclado | 12 | |
| 6 | Gato | | | Monitor | 2 | |
| 7 | Tigre | | | Impresora | 0 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Tabla 3 | | | Tabla 4 | | |
| 11 | Producto | Precio | | Producto | Precio ($) | Categoría |
| 12 | Laptop | | | Laptop | 1200 | |
| 13 | Mouse | | | Mouse | 25 | |
| 14 | Teclado | | | Teclado | 80 | |
| 15 | Monitor | | | Monitor | 550 | |
| 16 | Impresora | | | Impresora | 200 | |
| 17 | Teléfono | | | Teléfono | 1100 | |

**a) Verificación de Animales: =SI(A3=”Gato”;”Es igual”;”No es igual”)**
Lógica: Si el valor en la celda A3 es igual a “Gato”; devuelve “Es igual”, en caso contrario devuelve “No es igual”.

**b) Estado del Producto: =SI(E3>0;”Disponible”;”Agotado”)**
Lógica: Si la cantidad en stock es mayor a 0; devuelve “Disponible”, de lo contrario devuelve “Agotado”.

**c) Asignación de Código según Producto:**
**=SI(A12=”Laptop”;1000;SI(A12=”Mouse”;200;SI(A12=”Teclado”;300;”No existe”)))**
Lógica: Si producto es Laptop 1000, si es Mouse; 200, si es Teclado ;300; si no es ninguno, muestra “No existe”.

**d) Clasificación de Producto por Precio:**
**=SI(E12>=1000;”Costoso”;SI(E12>=500;”Estándar”;”Económico”))**
Lógica: Clasifica el producto según su precio: si precio es mayor o igual a 1000 muestra “Costoso”, si es mayor o igual a 500 muestra “Estándar”, y si no cumple ninguna condición muestra “Económico”.

## Resultado

**Tabla 1**

| Animal | ¿Es igual a gato? |
|---|---|
| Gato | Es igual |
| Perro | No es igual |
| Conejo | No es igual |
| Gato | Es igual |
| Tigre | No es igual |

**Tabla 2**

| Producto | Cantidad en Stock | Estado del Producto |
|---|---|---|
| Laptop | 5 | Disponible |
| Mouse | 0 | Agotado |
| Teclado | 12 | Disponible |
| Monitor | 2 | Disponible |
| Impresora | 0 | Agotado |

**Tabla 3**

| Producto | Precio |
|---|---|
| Laptop | 1000 |
| Mouse | 200 |
| Teclado | 300 |
| Monitor | No existe |
| Impresora | No existe |
| Teléfono | No existe |

**Tabla 4**

| Producto | Precio ($) | Categoría |
|---|---|---|
| Laptop | 1200 | Costoso |
| Mouse | 25 | Económico |
| Teclado | 80 | Económico |
| Monitor | 550 | Estándar |
| Impresora | 200 | Económico |
| Teléfono | 1100 | Costoso |

## Practica 7.1 Ejercicios con =Y() ; =O()

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABLA 1 FUNCION Y() | | | | TABLA 2 FUNCION O() | | |
| 2 | Verificación de descuento | | | | Control de reposición de inventario O() | | |
| 3 | Producto | Precio ($) | Descuento | | Producto | Stock | Estado |
| 4 | Laptop | 1200 | | | Laptop | 6 | |
| 5 | Laptop | 950 | | | Mouse | 2 | |
| 6 | Mouse | 30 | | | Teclado | 10 | |
| 7 | Teclado | 80 | | | Impresora | 15 | |
| 8 | Monitor | 1500 | | | Monitor | 3 | |
| 9 | Laptop | 1100 | | | Impresora | 4 | |

**a) Verificación de descuento con Y(): =SI(Y(A4=”Laptop”;B4>=1000);”Descuento aplicado”;”Sin descuento”)**
Lógica: Si el producto es “Laptop” y su precio es mayor o igual a 1000; devuelve “Descuento

aplicado”, en caso contrario devuelve “Sin descuento”.

**b) Control de reposición de inventario con O():**
**=SI(O(E4=”Impresora”;F4<=5);”Reabastecer”;”Stock suficiente”)**
Lógica: Si el producto es “Impresora” o si la cantidad en stock es menor o igual a 5; devuelve “Reabastecer”, de lo contrario devuelve “Stock suficiente”.

## Resultado

| TABLA 1 FUNCION Y() | | |
|---|---|---|
| Verificación de descuento | | |
| **Producto** | **Precio ($)** | **Descuento** |
| Laptop | 1200 | Descuento aplicado |
| Laptop | 950 | Sin descuento |
| Mouse | 30 | Sin descuento |
| Teclado | 80 | Sin descuento |
| Monitor | 1500 | Sin descuento |
| Laptop | 1100 | Descuento aplicado |

| TABLA 2 FUNCION O() | | |
|---|---|---|
| **Control de reposición de inventario** O() | | |
| **Producto** | **Stock** | **Estado** |
| Laptop | 6 | Stock suficiente |
| Mouse | 2 | Reabastecer |
| Teclado | 10 | Stock suficiente |
| Impresora | 15 | Reabastecer |
| Monitor | 3 | Reabastecer |
| Impresora | 4 | Reabastecer |

## Practica 7.2 Tabla de evaluacion de estudiantes (funciones condicionales)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiante | Matemáticas | Ciencias | Inglés | Promedio | Estado | Aprobadas Todas | Aprobó al menos una materia | |
| 2 | Juan | 85 | 78 | 92 | | | | | |
| 3 | María | 90 | 88 | 95 | | | | | |
| 4 | Pedro | 70 | 65 | 80 | | | | | |
| 5 | Ana | 60 | 55 | 65 | | | | | |
| 6 | Luis | 75 | 82 | 78 | | | | | |
| 7 | Carla | 50 | 50 | 40 | | | | | |
| 8 | Elena | 88 | 90 | 85 | | | | | |
| 9 | Total de estudiantes aprobados | | | | | | | | |
| 10 | Total de estudiantes no aprobados | | | | | | | | |
| 11 | Estudiantes que aprobaron todas las materias y que tienen más de 80 en Matematicas | | | | | | | | |
| 12 | Suma de notas de estudiantes aprobados | | | | | | | | |

**a) Promedio: =PROMEDIO(B2:D2)**
Lógica: Calcula el promedio de las notas de Matemáticas, Ciencias e Inglés.

**b) Estado del estudiante: =SI(E2>=61;”Aprobado”;”Reprobado”)**
Lógica: Si el promedio es mayor o igual a 60; devuelve “Aprobado”, de lo contrario devuelve “Reprobado”.

**c) Aprobadas Todas: =SI(Y(B2>=61; C2>=61; D2>=61); “Si”; “No”)**
Lógica: Si aprobó todas las materias individualmente (Matemáticas, Ciencias e Inglés cada una ≥60); devuelve “Sí”, de lo contrario devuelve “No”.

**d) Aprobó al menos una materia: =SI(O(B2>=61; C2>=61; D2>=61); “Si”; “No”)**
Lógica: Si aprobó al menos una materia (nota ≥60 en Matemáticas, Ciencias o Inglés); devuelve “Sí”, de lo contrario devuelve “No”.

**e) Total de estudiantes aprobados: =CONTAR.SI(F2:F8; “Aprobado”)**
Lógica: Cuenta cuántos estudiantes tienen “Aprobado” en la columna Estado

**f) Total de estudiantes no aprobados: =CONTAR.SI(F2:F8; “Reprobado”)**
Lógica: Cuenta cuántos estudiantes tienen “Reprobado” en la columna Estado.

**g) Estudiantes que aprobaron todas las materias y que tienen más de 80 en Matematicas =CONTAR.SI.CONJUNTO(G2:G8;”si”;B2:B8;”>80”)**
Lógica: Cuenta cuántos estudiantes aprobaron todas la materias, pero tienen mas de 80 en Matematicas.

**h) Suma de notas de estudiantes aprobados: =SUMAR.SI(F2:F8; “Aprobado”; E2:E8)**
Lógica: Suma los promedios de todos los estudiantes que aprobaron

**Resultado**

| Estudiante | Matemáticas | Ciencias | Inglés | Promedio | Estado | Aprobadas Todas | Aprobó al menos una materia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan | 85 | 78 | 92 | 85,00 | Aprobado | Si | Si |
| María | 90 | 88 | 95 | 91,00 | Aprobado | Si | Si |
| Pedro | 70 | 65 | 80 | 71,67 | Aprobado | Si | Si |
| Ana | 60 | 55 | 65 | 60,00 | Reprobado | No | Si |
| Luis | 75 | 82 | 78 | 78,33 | Aprobado | Si | Si |
| Carla | 50 | 50 | 40 | 46,67 | Reprobado | No | No |
| Elena | 88 | 90 | 85 | 87,67 | Aprobado | Si | Si |
| Total de estudiantes aprobados | | | | 5 | | | |
| Total de estudiantes no aprobados | | | | 2 | | | |
| Estudiantes que aprobaron todas las materias y que tienen más de 80 en Matematicas | | | | 3 | | | |
| Suma de notas de estudiantes aprobados | | | | 413,67 | | | |

# MODULO 8 FUNCIONES DE BÚSQUEDA

Las funciones de búsqueda permiten localizar datos dentro de grandes conjuntos de información de manera eficiente.

| Función de Excel | Ejemplo de Uso | Proposito |
|---|---|---|
| BUSCARV() | =BUSCARV(A2, B2:E10, 3, FALSO) | Busca un valor en la primera columna de un rango y devuelve un valor en la misma fila de la columna especificada. |
| BUSCARH() | =BUSCARH(A2, B1:E1, 3, FALSO) | Busca un valor en la primera fila de un rango y devuelve un valor en la misma columna de la fila especificada. |
| BUSCARX() | =BUSCARX(A2, B2:B10, D2:D10) | Busca un valor en un rango o matriz y devuelve el resultado correspondiente (función moderna más flexible). |

## Practica 8 Inventario de Productos

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID Producto | Nombre | Categoría | Precio | Stock | Ubicación |
| 2 | P001 | Lápiz | Papelería | Bs1,50 | 100 | A1 |
| 3 | P002 | Cuaderno | Papelería | Bs3,00 | 200 | A2 |
| 4 | P003 | Mochila | Accesorios | Bs20,00 | 50 | B1 |
| 5 | P004 | Calculadora | Electrónica | Bs15,00 | 30 | C1 |
| 6 | P005 | Bolígrafo | Papelería | Bs0,75 | 500 | A3 |
| 7 | P006 | Reloj | Accesorios | Bs25,00 | 20 | B2 |
| 8 | P007 | Audífonos | Electrónica | Bs10,00 | 75 | C2 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | BUSCARV | | | | BUSCARX | |
| 11 | ID Producto | Nombre (BUSCARV) | Categoría (BUSCARV) | | Valor buscado | Resultado |
| 12 | P003 | | | | NOMBRE | Stock |
| 13 | P004 | | | | Cuaderno | |
| 14 | P007 | | | | Tableta | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Nombre | Precio | Ubicación | | Precio | Nombre |
| 17 | Reloj | | | | Bs1,50 | |

**a) Nombre (BUSCARV): =BUSCARV(A12;A2:F8;2;FALSO)**
Lógica: Buscando el ID del producto , devuelve el nombre

**b) Categoría (BUSCARV): =BUSCARV(A12;A2:F8;3;FALSO)**
Lógica: Mediante el ID del producto devuelve la categoría.

**c) Stock (BUSCARX): =BUSCARX(E13;B2:B8;E2:E8;"No se encontró";0;1)**
Lógica: Busca el nombre del producto y devuelve el Stock ; si no lo encuentra, muestra "No se encontró".

**d) Precio (BUSCARX): =BUSCARX(A17;B2:B8;D2:D8;"No se encontro";0;1)**
Lógica: Con el nombre del producto busca el precio; si no lo encuentra, muestra "No se encontró".

**e) Ubicación (BUSCARX): =BUSCARX(A17;B2:B8;F2:F8;"No se encontró";0;1)**
Lógica: Mediante el nombre del producto devuelve la ubicación ; si no lo encuentra, muestra "No se encontró".

**f) Nombre desde el precio (BUSCARX): =BUSCARX(E17;D2:D8;B2:B8;"No se encontro";0;1)**
Lógica: Mediante el precio busca el nombre del producto; si no lo encuentra, muestra "No se encontró".

**Resultado**

| ID Producto | Nombre | Categoría | Precio | Stock | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Lápiz | Papelería | Bs1,50 | 100 | A1 |
| P002 | Cuaderno | Papelería | Bs3,00 | 200 | A2 |
| P003 | Mochila | Accesorios | Bs20,00 | 50 | B1 |
| P004 | Calculadora | Electrónica | Bs15,00 | 30 | C1 |
| P005 | Bolígrafo | Papelería | Bs0,75 | 500 | A3 |
| P006 | Reloj | Accesorios | Bs25,00 | 20 | B2 |
| P007 | Audífonos | Electrónica | Bs10,00 | 75 | C2 |

| BUSCARV | | |
|---|---|---|
| ID Producto | Nombre (BUSCARV) | Categoría (BUSCARV) |
| P003 | Mochila | Accesorios |
| P004 | Calculadora | Electrónica |
| P007 | Audífonos | Electrónica |

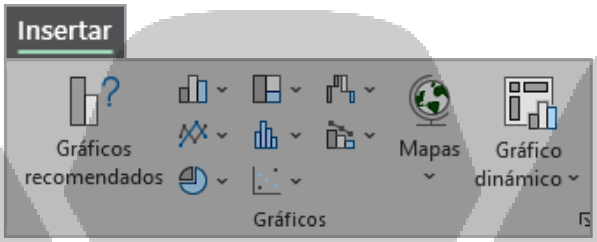
| BUSCARX | |
|---|---|
| Valor buscado | Resultado |
| NOMBRE | Stock |
| Cuaderno | 200 |
| Tableta | No se encontro |

| Nombre | Precio | Ubicación |
|---|---|---|
| Reloj | Bs25,00 | B2 |

| Precio | Nombre |
|---|---|
| Bs1,50 | Lápiz |

# MODULO 9 GRÁFICOS

Son representaciones visuales de datos que te permiten identificar patrones, tendencias o comparaciones.
Tipos comunes incluyen gráficos de barras, líneas, sectores (pasteles) y columnas.




## Practica 9 Datos Generales de una Empresa

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento | Empleado | Categoria | Proyectos | Horas Trabajadas (Mensual) | Ventas (Bs) | Gastos (Bs) |
| 2 | Marketing 1 | Ana | Publicidad | 5 | 160 | Bs10.000 | Bs4.000 |
| 3 | Marketing 2 | Luis | Digital | 3 | 140 | Bs12.000 | Bs3.000 |
| 4 | IT 1 | Pedro | Desarrollo | 6 | 180 | Bs8.000 | Bs5.000 |
| 5 | IT 2 | Clara | Soporte Técnico | 4 | 150 | Bs6.000 | Bs2.000 |
| 6 | Operaciones 1 | Jaime | Logística | 7 | 200 | Bs7.000 | Bs3.500 |
| 7 | Operaciones 2 | Laura | Administración | 2 | 170 | Bs9.000 | Bs4.000 |
| 8 | Recursos Humanos 1 | Miguel | Reclutamiento | 3 | 160 | Bs0 | Bs2.500 |
| 9 | Recursos Humanos 2 | Sofía | Relaciones Públicas | 4 | 150 | Bs0 | Bs3.000 |

**a) Ventas por Departamento: Gráfico de barras [3D agrupada Estilo 3]**
Categoría en el eje X: Departamento.
Valor en el eje Y: Ventas (Bs).

**b) Horas Trabajadas por Empleado: Gráfico de columnas [Columna Agrupada 3D Estilo 6]**
Categoría en el eje X: Empleado.
Valor en el eje Y: Horas Trabajadas (Mensual).

**c) Gastos por Departamento: Gráfico Circular [Circular 3D Estilo 8]**
Divide los gastos totales entre los departamentos y visualizarlos como un pastel.

**d) Horas Trabajadas por categoria: Gráfico de líneas [Lineas Estilo 12]**
Categoría en el eje X: Categoría de trabajo (Publicidad, Digital, etc.).
Valor en el eje Y: Horas Trabajadas.

**e) Departamento (Proyectos vs Ventas): Gráfico combinado [Combinación personalizada Estilo 6]**
Eje X: Departamento.
Eje Y Primario:Proyectos.
Eje Y Secundario: Ventas (Bs).[Dispersion con lineas suavizadas y marcadores]

## Resultado

a)

Ventas por Departamento
RECURSOS HUMANOS 2
RECURSOS HUMANOS 1
OPERACIONES 2
OPERACIONES 1
IT 2
IT 1
MARKETING 2
MARKETING 1
Bs0
Bs2.000
Bs4.000
Bs6.000
Bs8.000
Bs10.000
Bs12.000

b)

HORAS TRABAJADOS POR EMPLEADO
160
140
180
150
200
170
160
150
Ana
Luis
Pedro
Clara
Jaime
Laura
Miguel
Sofía

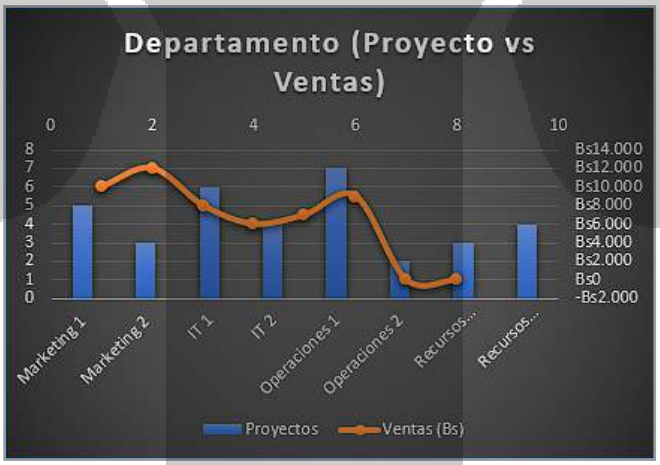
c)

GASTOS POR DEPARTAMENTO
Recursos Humanos 2; Bs3.000
Marketing 1; Bs4.000
Recursos Humanos 1; Bs2.500
Marketing 2; Bs3.000
Operaciones 2; Bs4.000
IT 1; Bs5.000
Operaciones 1; Bs3.500
IT 2; Bs2.000

d)

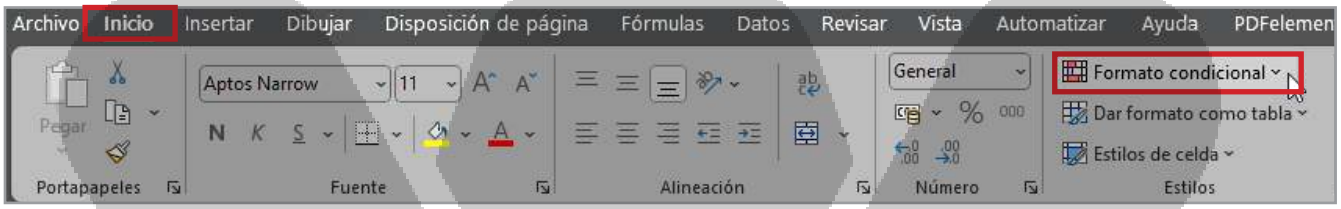
HORAS TRABAJADAS POR CATEGORIA
160
140
180
150
200
170
160
150
Publicidad
Digital
Desarrollo
Soporte Técnico
Logística
Administración
Reclutamiento
Relaciones Públicas

d)


Departamento (Proyecto vs Ventas)
0
2
4
6
8
10
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bs14.000
Bs12.000
Bs10.000
Bs8.000
Bs6.000
Bs4.000
Bs2.000
Bs0
-Bs2.000
Marketing 1
Marketing 2
IT 1
IT 2
Operaciones 1
Operaciones 2
Recursos...
Recursos...
Proyectos
Ventas (Bs)

# MODULO 10 FORMATOS CONDICIONALES

Los formatos condicionales en Excel son herramientas visuales que te permiten aplicar estilos, colores y patrones en las celdas de una hoja de cálculo, según reglas predefinidas. Estas reglas ayudan a identificar rápidamente patrones, tendencias, valores específicos o problemas dentro de los datos.




## Practica 10 Formatos Condicionales

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleado | Producto | Cantidad Vendida | Precio por Unidad | Total Ventas | PORCENTAJE DE CANTIDAD VENDIDA | Evaluación |
| 2 | Juan | Manzana | 150 | Bs1,50 | | | |
| 3 | María | Pera | 80 | Bs2,00 | | | |
| 4 | Luis | Mango | 120 | Bs2,50 | | | |
| 5 | Ana | Durazno | 60 | Bs3,00 | | | |
| 6 | Pedro | Fresa | 200 | Bs1,20 | | | |
| 7 | Juan | Kiwi | 30 | Bs3,50 | | | |
| 8 | Ana | Pera | 100 | Bs2,00 | | | |
| 9 | Luis | Fresa | 70 | Bs1,20 | | | |
| 10 | Marta | Manzana | 40 | Bs1,50 | | | |
| 11 | Carlos | Mango | 150 | Bs2,50 | | | |
| 12 | TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS | | | | | | |

**a) Total de productos vendidos: =SUMA(C2:C11)**
-> Lógica: Suma toda la columna Cantidad Vendida (C2:C11) para obtener el total general de productos vendidos en la empresa.

**b) Total de ventas: =C2*D2**
Lógica: Multiplica la Cantidad Vendida por el Precio por Unidad.

**c) Porcentaje de Cantidad Vendida: =(C2/$C$12)*100%**
Lógica: Divide la Cantidad Vendida entre el TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS $C$12 como referencia absoluta) y multiplica por 100 para obtener el porcentaje que representa.

**d) Evaluación: =SI(Y(E2>0;E2<100);”Necesita mejora”; SI(Y(E2>=100;E2<=199); ”Regular”;SI(Y(E2>=200;E2<=299);”Buena”;SI(E2>= 300;”Excelente”))))**
Lógica:
Si las ventas son mayores a 0 y menores a 100 devuelve “Necesita mejora”.
Si están entre 100 y 199 devuelve “Regular”.
Si están entre 200 y 299 devuelve “Buena”.
Si son 300 o más devuelve “Excelente”.

**1) Resaltar ventas totales mayores a 200: (Relleno verde texto oscuro)**
Selecciona la columna Total Ventas.
Ve a Inicio > Formato condicional > Reglas para resaltar celdas.
Selecciona Es una celda que contiene un valor Es mayor que.
Ingresa 200 y selecciona relleno verde con texto verde oscuro.
Haz clic en Aceptar

**2) Resaltar cantidades vendidas menos de 150:** (columna cantidad vendida)
Selecciona relleno rojo con texto rojo oscuro para esta cantidad de productos

**3) Detectar duplicados en la columna de Empleado: (relleno amarillo)**
Selecciona la columna Empleado.
Ve a Inicio > Formato condicional > Reglas para Resaltar celdas > Valores Duplicados. >
Elige un formato de relleno amarillo.
Haz clic en Aceptar.

**4) Resaltar empleados con evaluación "Necesita Mejora": (relleno naranja)**
Selecciona la columna Evaluación.
Ve a Inicio > Formato condicional > Nueva regla. >Aplicar formato unicamente a las celdas que contengan

**Dar formato únicamente a las celdas con:**

Texto específico | que contiene | Necesita mejora

Colocar un relleno naranja > Haz clic en Aceptar.

**5)Resaltar empleados con evaluación "Excelente":(relleno lila con texto blanco)**
Selecciona relleno lila con texto blanco para esta evaluación.

**6)Escala de colores en la columna "Porcentaje de ventas":**
Ve a Inicio > Formato condicional > Escala de color y Elige una escala de tres colores:
Verde para cantidades altas. ;
Amarillo para cantidades intermedias.
Rojo para cantidades bajas. > Aceptar.

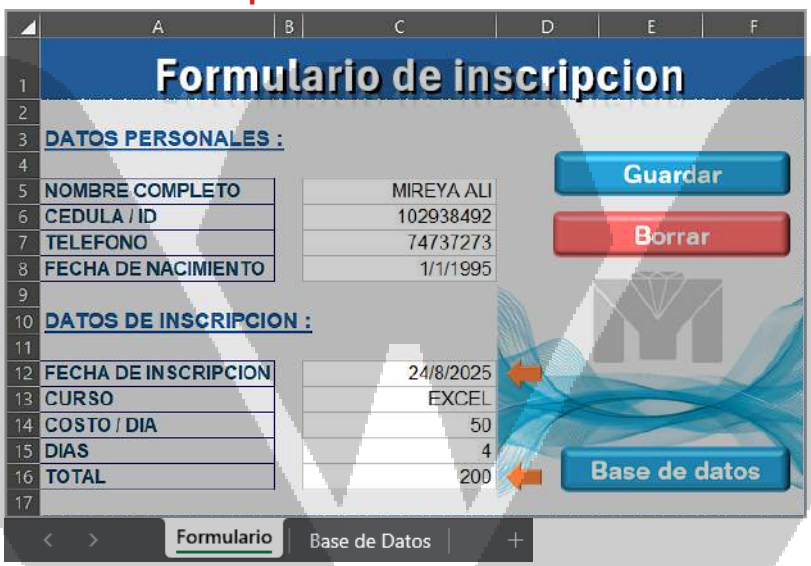
**Resultado**

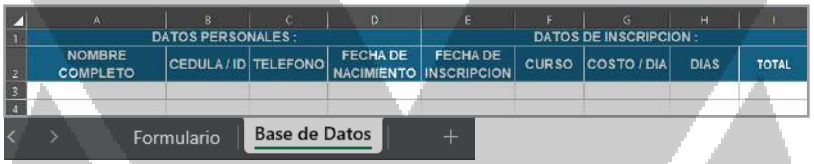
| Empleado | Producto | Cantidad Vendida | Precio por Unidad | Total Ventas | PORCENTAJE DE CANTIDAD VENDIDA | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan | Manzana | 150 | Bs1,50 | 225 | 15,00% | Buena |
| María | Pera | 80 | Bs2,00 | 160 | 8,00% | Regular |
| Luis | Mango | 120 | Bs2,50 | 300 | 12,00% | Excelente |
| Ana | Durazno | 60 | Bs3,00 | 180 | 6,00% | Regular |
| Pedro | Fresa | 200 | Bs1,20 | 240 | 20,00% | Buena |
| Juan | Kiwi | 30 | Bs3,50 | 105 | 3,00% | Regular |
| Ana | Pera | 100 | Bs2,00 | 200 | 10,00% | Buena |
| Luis | Fresa | 70 | Bs1,20 | 84 | 7,00% | Necesita mejora |
| Marta | Manzana | 40 | Bs1,50 | 60 | 4,00% | Necesita mejora |
| Carlos | Mango | 150 | Bs2,50 | 375 | 15,00% | Excelente |
| TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS | | 1000 | | | | |

# MODULO 11 MACROS EN EXCEL

Una macro grabada = un “replay” de tus acciones en Excel, que puedes repetir con un clic.

## Practica 11 Formulario de Inscripción



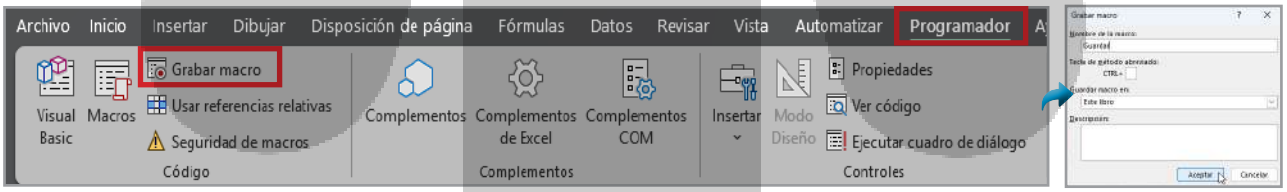

## Preparación previa

Ve a Archivo Opciones Personalizar cinta de opciones marca la casilla “Programador”

## Pasos para grabar la macro del botón Guardar

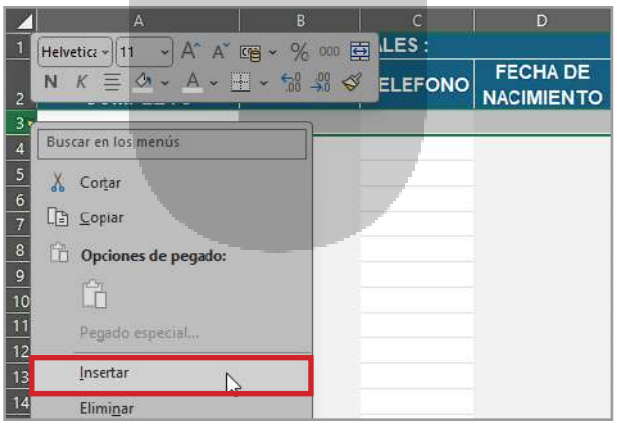
**a) Haz clic en Grabar macro**

-> Escribe el nombre Guardar y selecciona Este libro.

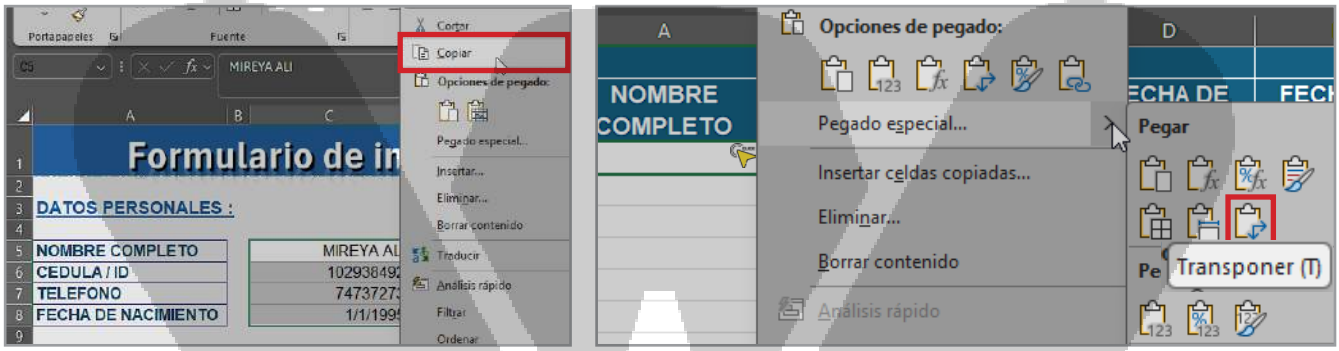



**b) Cambia a la hoja Base de datos**

-> Inserte una fila vacía debajo de los encabezados



**c) Vuelve al formulario**
-> Copia los datos de las Personales (ejemplo: C5:C8)
-> Regresa a la Hoja de Base de datos y pega en su celda pero usa las opciones de
-> Regresa a la hoja Base de datos y posicionate en A3.
-> Pega los valores en la fila seleccionada con Pegado especial > Transponer.

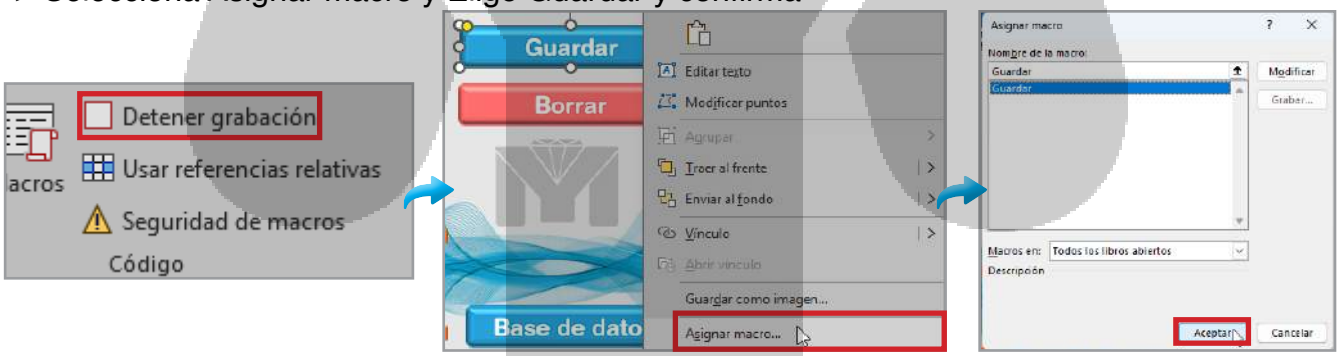



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATOS PERSONALES : | | | | DATOS DE INSCRIPCION : | | | | |
| 2 | NOMBRE COMPLETO | CEDULA / ID | TELEFONO | FECHA DE NACIMIENTO | FECHA DE INSCRIPCION | CURSO | COSTO / DIA | DIAS | TOTAL |
| 3 | MIREYA ALI | 102938492 | 74737273 | 1/1/1995 | | | | | |

**d) Regresa a la Hoja formulario y repite los pasos para los Datos de inscripción.**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATOS PERSONALES : | | | | DATOS DE INSCRIPCION : | | | | |
| 2 | NOMBRE COMPLETO | CEDULA / ID | TELEFONO | FECHA DE NACIMIENTO | FECHA DE INSCRIPCION | CURSO | COSTO / DIA | DIAS | TOTAL |
| 3 | MIREYA ALI | 102938492 | 74737273 | 1/1/1995 | 24/8/2025 | EXCEL | 50 | 4 | 200 |

**e) En la Hoja de formulario Detén la grabación de la macro**
-> Haz clic derecho sobre el botón Guardar
-> Selecciona Asignar macro y Elige Guardar y confirma




## Pasos para grabar la macro del botón Borrar

**a) Haz clic en Grabar macro**
-> Escribe el nombre BorrarFicha y selecciona Este libro

b) **Selecciona el rango de celdas** del formulario donde están los datos (ejemplo: C5:C8 y C12:C16)
-> Presiona la tecla Supr para borrar el contenido

c) **Detén la grabación de la macro**

d) **Haz clic derecho sobre el botón Borrar**
-> Selecciona Asignar macro
-> Elige BorrarFicha y confirma

## Practica 12 Notas de estudiantes

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | APROBADOS | | |
| 2 | | | **Notas de estudiantes** | | | | | | | | | | | | REPROBADOS | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL EST. | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | COD. DE ESTUDIANTE | NOMBRE | APELLIDO | CURSO | AÑO DE INSCRIPCION | 1° Semestre | | PROMEDIO 1 | 2° Semestre | | PROMEDIO 2 | PROMEDIO FINAL | CONDICIÓN | NIVEL ASIGNADO | AÑOS DE ANTIGÜEDAD | NOTA MAYOR DE 1ER Y 2DO SEMESTRE | NOTA MENOR DE 1ER Y 2DO SEMESTRE |
| 6 | | | | | | Nota 1 | Nota 2 | | Nota 1 | Nota 2 | | | | | | | |
| 7 | ING-ANA-TO | ANA | COTO | ING | 2020 | 40 | 20 | | 40 | 20 | | | | | | | |
| 8 | | SONIA | ALI | MAT | 2022 | 12 | 45 | | 78 | 77 | | | | | | | |
| 9 | | SOFIA | CHOQUE | ING | 2025 | 40 | 78 | | 69 | 88 | | | | | | | |
| 10 | | SHIRLEY | ESCOBAR | EF | 2023 | 52 | 67 | | 87 | 87 | | | | | | | |
| 11 | | PEDRO | GARCIA | MAT | 2019 | 56 | 22 | | 72 | 83 | | | | | | | |
| 12 | | PAOLA | HUAYLLAS | MAT | 2020 | 76 | 45 | | 84 | 56 | | | | | | | |
| 13 | | MARIA | LOZA | ING | 2022 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | |
| 14 | | LUIS | MAMANI | MAT | 2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | BUSQUEDA DE PROMEDIO Y CURSO MEDIANTE COD. ESTUDIANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CODIGO DE ESTUDIANTE | | | PROMEDIO FINAL | | | CURSO | | | | | | | | | | |
| 18 | ING-ANA-TO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | COM-PAB-SA | | | | | | | | | | | | | | | | |

**a) Código de estudiante:=CONCATENAR(D7;"-";IZQUIERDA(B7;3);"-";DERECHA(C7;2))**
Lógica: Une el curso + las 3 primeras letras del nombre + 2 últimas del apellido separados por un guion.
**b) Promedio 1 (1er Semestre):=PROMEDIO(F7:G7)**
Lógica: Promedia las notas 1 y 2 del primer semestre.

**c) Promedio 2 (2do Semestre):=PROMEDIO(I7:J7)**
Lógica: Promedia las notas 1 y 2 del Segundo semestre.

**d) Promedio Final:=PROMEDIO(H7;K7)**
Lógica: Promedia los promedios del primer y segundo semestre.

**e) Condición:=SI(L7>=61;"APROBO";"REPROBO")**
Lógica: Si el promedio final es ≥ 60 Aprueba; de lo contrario Reprueba.

**f) Nivel asignado:=SI(Y(L8>0;L8<40);"MALO";SI(Y(L8>=40;L8<70);"REGULAR" ;SI(Y(L8>=70;L8<=100);"BUENO";"ABANDONO")))**
Lógica: Determinar el nivel del estudiante según el PROMEDIO FINAL:

Si es mayor a 0 y menor a 40 ; "Malo"
Si es mayor o igual a 40 y menor a 70; "Regular"
Si es mayor o igual a 70 y menor o igual 100; "Bueno";Caso contrario Abandonó

**g) Años de antigüedad:=AÑO(HOY())-(E7)**
Lógica: Año actual (2025) menos el año de inscripción.

**h) Nota mayor del 1er y 2do semestre:=MAX(F7:G7;I7:J7)**
Lógica: Devuelve la mayor nota entre las dos notas del 1er y las dos notas del 2do semestre.

**i) Nota menor del 1er y 2do semestre:=MIN(F7:G7;I7:J7)**

Lógica: Devuelve la menor nota entre las dos notas del 1er y las dos notas del 2do semestre.

**Tabla superior (Aprobados, Reprobados, Total Est.)**
**APROBADOS:=CONTAR.SI(M7:M14;"APROBO")**
Lógica: Cuenta los estudiantes con condición "APROBO".
**REPROBADOS:=CONTAR.SI(M7:M14;"REPROBO")**
Lógica: Cuenta los estudiantes con condición "REPROBO".

**TOTAL EST.:=SUMA(Q1:Q2)**
Lógica: Suma aprobados + reprobados para obtener el total de estudiantes.

Búsqueda según Código de Estudiante (con BUSCARX)
**Promedio Final:=BUSCARX(A18;A7:A14;L7:L14;"No se encontro";0;1)**
Lógica: Busca el promedio final en la tabla usando el código de estudiante; si no existe muestra "No existe".

**Curso:=BUSCARX(A18;A7:A14;D7:D14;"No se encontro";0;1)**
Lógica: Busca el curso del estudiante en la tabla; si no existe devuelve "No existe".

## Resultado

| | |
|---|---|
| APROBADOS | 4 |
| REPROBADOS | 4 |
| TOTAL EST. | 8 |

### Notas de estudiantes

| COD. DE ESTUDIANTE | NOMBRE | APELLIDO | CURSO | AÑO DE INSCRIPCION | 1° Semestre | | PROMEDIO 1 | 2° Semestre | | PROMEDIO 2 | PROMEDIO FINAL | CONDICIÓN | NIVEL ASIGNADO | AÑOS DE ANTIGÜEDAD | NOTA MAYOR DE 1ER Y 2DO SEMESTRE | NOTA MENOR DE 1ER Y 2DO SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nota 1 | Nota 2 | | Nota 1 | Nota 2 | | | | | | | |
| ING-ANA-TO | ANA | COTO | ING | 2020 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | REPROBO | MALO | 5 | 40 | 20 |
| MAT-SON-LI | SONIA | ALI | MAT | 2022 | 12 | 45 | 28,5 | 78 | 77 | 77,5 | 53 | REPROBO | REGULAR | 3 | 78 | 12 |
| ING-SOF-UE | SOFIA | CHOQUE | ING | 2025 | 40 | 78 | 59 | 69 | 88 | 78,5 | 68,75 | APROBO | REGULAR | 0 | 88 | 40 |
| EF-SHI-AR | SHIRLEY | ESCOBAR | EF | 2023 | 52 | 67 | 59,5 | 87 | 87 | 87 | 73,25 | APROBO | BUENO | 2 | 87 | 52 |
| MAT-PED-IA | PEDRO | GARCIA | MAT | 2019 | 56 | 22 | 39 | 72 | 83 | 77,5 | 58,25 | REPROBO | REGULAR | 6 | 83 | 22 |
| MAT-PAO-AS | PAOLA | HUAYLLAS | MAT | 2020 | 76 | 45 | 60,5 | 84 | 56 | 70 | 65,25 | APROBO | REGULAR | 5 | 84 | 45 |
| ING-MAR-ZA | MARIA | LOZA | ING | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | APROBO | BUENO | 3 | 100 | 100 |
| MAT-LUI-NI | LUIS | MAMANI | MAT | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROBO | ABANDONO | 2 | 0 | 0 |

| BUSQUEDA DE PROMEDIO Y CURSO MEDIANTE COD. ESTUDIANTE | | |
|---|---|---|
| CODIGO DE ESTUDIANTE | PROMEDIO FINAL | CURSO |
| ING-ANA-TO | 30 | ING |
| COM-PAB-SA | No existe | No existe |

## Practica 13 Planilla de sueldos

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planilla de sueldos | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nombre | Apellido | Cargo | Sueldo base | Bono | Descuento | Sueldo neto | Código empleado | Fecha ingreso | Antigüedad (años) | Clasificacion |
| 4 | Ana | Coto | Gerente | 4000 | 800 | 300 | | | 15/3/2018 | | |
| 5 | Luis | Mamani | Contador | 3500 | 500 | 250 | | | 20/7/2020 | | |
| 6 | Sofía | Ali | Asistente | 3200 | 300 | 200 | | | 5/1/2021 | | |
| 7 | Pedro | Choque | Ing. Sys | 4500 | 900 | 500 | | | 30/10/2017 | | |
| 8 | María | Escobar | Secretaria | 3800 | 400 | 300 | | | 12/12/2019 | | |
| 9 | Carlos | García | Auxiliar | 3000 | 200 | 150 | | | 9/3/2023 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Informe de Empleados | | | | | | | Sueldo de un empleado | | | |
| 13 | Mayor sueldo neto | | | | | | | Apellido | Sueldo Base | | |
| 14 | Menor sueldo neto | | | | | | | Ali | | | |
| 15 | Promedio de sueldos | | | | | | | | | | |
| 16 | Personas con cargo contador | | | | | | | | | | |
| 17 | Suma de bonos | | | | | | | | | | |

**a) Sueldo neto :=D4+E4-F4**
Lógica: Al sueldo base se le suma el bono y se le resta el descuento.

**b) Código de empleado**
**:=CONCATENAR(IZQUIERDA(B4;3);"_";DERECHA(A4;2);DERECHA(AÑO(I4);2))**
Lógica: Se toma las 3 primeras letras del apellido, las 2 últimas letras del nombre y los 2 últimos dígitos del año de ingreso.

**c) Años de antigüedad :=AÑO(HOY())-AÑO(I4)**
Lógica: Año actual (2025) menos el año de ingreso.

**d) Clasificación :=SI(G4>=4000;"Alto";"Medio")**
Lógica: Si Sueldo Neto es mayor o igual a 4000 se clasifica como "Alto", caso contrario como "Medio".

Informe de empleados

**e) Mayor sueldo neto :=MAX(G4:G9)**
Lógica: Muestra el mayor sueldo neto de la lista de empleados.

**f) Menor sueldo neto :=MIN(G4:G9)**
Lógica: Muestra el menor sueldo neto de la lista de empleados.

**g) Promedio de sueldos :=PROMEDIO(G4:G9)**
Lógica: Calcula el promedio de todos los sueldos netos.

**h) Personas con cargo contador :=CONTAR.SI(C4:C9;"Contador")**
Lógica: Cuenta cuántas personas tienen el cargo de Contador.

**i) Suma de bonos :=SUMA(E4:E9)**
Lógica: Calcula la suma total de los bonos entregados a todos los empleados.

**Sueldo de un empleado**
**j) Sueldo base de un empleado :=BUSCARX(H14;B4:B9;G4:G9;”No existe”;0)**
Lógica: Busca el apellido “Ali” en la lista y devuelve su sueldo base; en caso de que no exista devuelve “No existe”

**Resultado**

## Planilla de sueldos

| Nombre | Apellido | Cargo | Sueldo base | Bono | Descuento | Sueldo neto | Código empleado | Fecha ingreso | Antigüedad (años) | Clasificacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana | Coto | Gerente | Bs4.000 | Bs800 | Bs300 | Bs4.500 | Cot_na18 | 15/3/2018 | 7 | Alto |
| Luis | Mamani | Contador | Bs3.500 | Bs500 | Bs250 | Bs3.750 | Mam_is20 | 20/7/2020 | 5 | Medio |
| Sofía | Ali | Asistente | Bs3.200 | Bs300 | Bs200 | Bs3.300 | Ali_ía21 | 5/1/2021 | 4 | Medio |
| Pedro | Choque | Ing. Sys | Bs4.500 | Bs900 | Bs500 | Bs4.900 | Cho_ro17 | 30/10/2017 | 8 | Alto |
| María | Escobar | Secretaria | Bs3.800 | Bs400 | Bs300 | Bs3.900 | Esc_ía19 | 12/12/2019 | 6 | Medio |
| Carlos | García | Auxiliar | Bs3.000 | Bs200 | Bs150 | Bs3.050 | Gar_os23 | 9/3/2023 | 2 | Medio |

| Informe de Empleados | |
|---|---|
| Mayor sueldo neto | Bs4.900 |
| Menor sueldo neto | Bs3.050 |
| Promedio de sueldos | Bs3.900 |
| Personas con cargo contador | 1 |
| Suma de bonos | Bs3.100 |

| Sueldo de un empleado | |
|---|---|
| Apellido | Sueldo Base |
| Ali | Bs3.300 |

# MODULO 12 PROTEGER FORMULAS EN EXCEL

## Practica 14 Factura

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Factura | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | FACTURA: | 83847283 | | | FECHA: | | |
| 5 | CLIENTE: | Shirley Colque | | | HORA | | |
| 6 | DIRECCION: | Calle 6 de Octubre | | | TELEFONO: | 76273874 | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | PRODUCTO | | PRECIO | | CANTIDAD | | TOTAL |
| 9 | Procesador | | 2000 | | 1 | | |
| 10 | Placa Madre | | 1400 | | 1 | | |
| 11 | Memoria Ram | | 300 | | 3 | | |
| 12 | Disco duro | | 200 | | 2 | | |
| 13 | Gabinete | | 300 | | 1 | | |
| 14 | Fuente de alimentacion | | 300 | | 1 | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | FORMA DE PAGO | | | | | | |
| 17 | Efectivo | ☐ | Tarjeta | ☐ | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | RESPONSABLE | | CLIENTE | | | SUBTOTAL | |
| 20 | | | | | | IMPUESTOS | |
| 21 | | | | | | TOTAL FINAL | |

**a) Total por producto :=PRODUCTO(D9:F9)**
Lógica: Multiplica el precio unitario por la cantidad para obtener el total de cada producto.

**b) Subtotal :=SUMA(G9:G14)** Lógica: Suma el total de todos los productos comprados.

**c) Impuestos :=G19*0,13** Lógica: Calcula el 13% de impuestos sobre el subtotal.

**d) Total Final :=SUMA(G19:G20)**
Lógica: Suma el subtotal y los impuestos para obtener el total a pagar.

**e) Fecha :=HOY()** Lógica: Devuelve la fecha actual registrada en la Pc (sin la hora).

**f) Hora :=AHORA()**
Lógica: Devuelve la fecha y hora actual registrada en la computadora. Para mostrar solo la hora se debe cambiar el formato de celda a “Hora”.

## Resultado

**Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA: | 83847283 | FECHA: | 25/8/2025 |
| CLIENTE: | Shirley Colque | HORA | 12:42 p. m. |
| DIRECCION: | Calle 6 de Octubre | TELEFONO: | 76273874 |

| PRODUCTO | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Procesador | 2000 | 1 | Bs2.000 |
| Placa Madre | 1400 | 1 | Bs1.400 |
| Memoria Ram | 300 | 3 | Bs900 |
| Disco duro | 200 | 2 | Bs400 |
| Gabinete | 300 | 1 | Bs300 |
| Fuente de alimentacion | 300 | 1 | Bs300 |

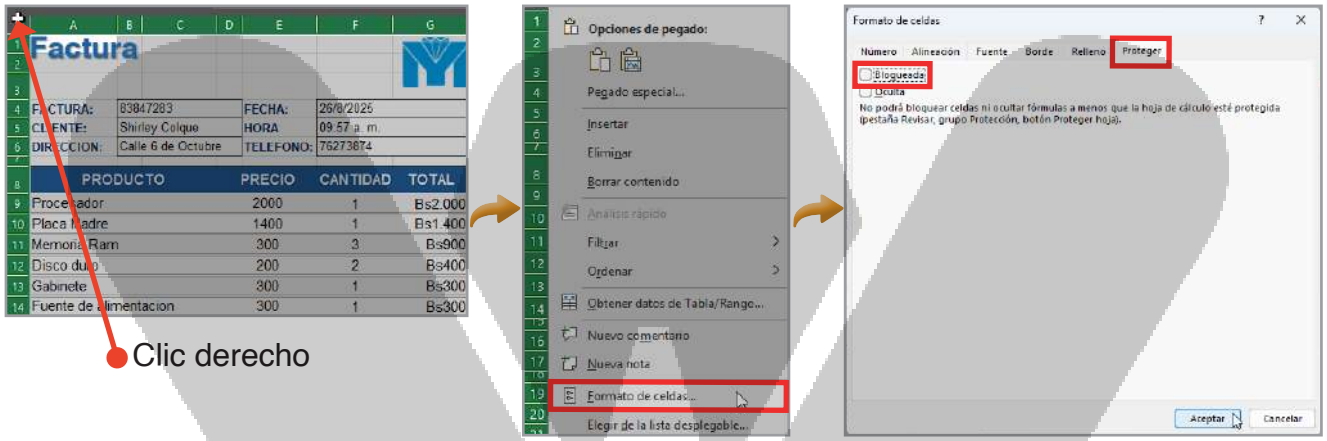
**FORMA DE PAGO**
**Efectivo** ☑ **Tarjeta**

| RESPONSABLE | CLIENTE |
|---|---|
| | |

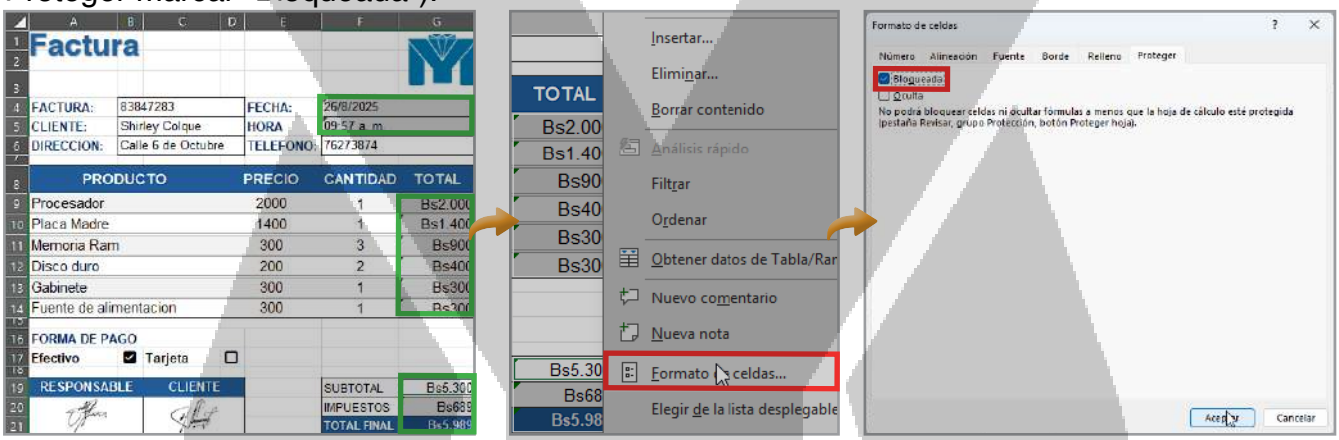
| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | Bs5.300 |
| IMPUESTOS | Bs689 |
| **TOTAL FINAL** | **Bs5.989** |

## Pasos para proteger fórmulas en Excel

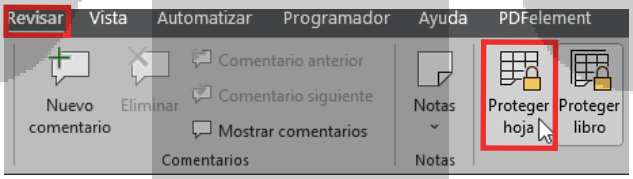
a) Selecciona toda la hoja clic en la esquina superior izquierda (entre fila 1 y columna A). Desbloquea todas las celdas:
Clic derecho Formato de celdas pestaña Proteger desmarca Bloqueada Aceptar.



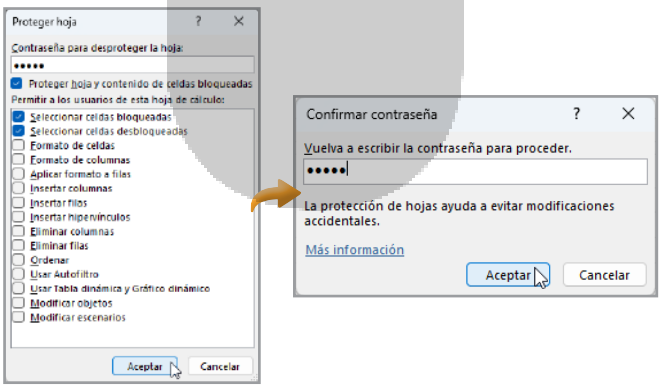

b) Selecciona únicamente las celdas con fórmulas (por ejemplo, columnas Subtotal, Descuento, Total, etc). Y vuelve a activar Bloqueada en esas celdas (Formato de celdas > Proteger marcar “Bloqueada”).




c) En la pestaña Revisar Proteger hoja.




d) Elige una contraseña (opcional) y marca las opciones que sí pueden editar. Aceptar.
Ahora los usuarios no podrán borrar ni modificar las fórmulas.



# MODULO 13 TABLAS DINÁMICAS

Una Tabla Dinámica en Microsoft Excel es una herramienta que permite:

Resumir grandes cantidades de datos.

Analizar información rápidamente.

Agrupar, filtrar y comparar datos.

Crear reportes sin modificar la base original.

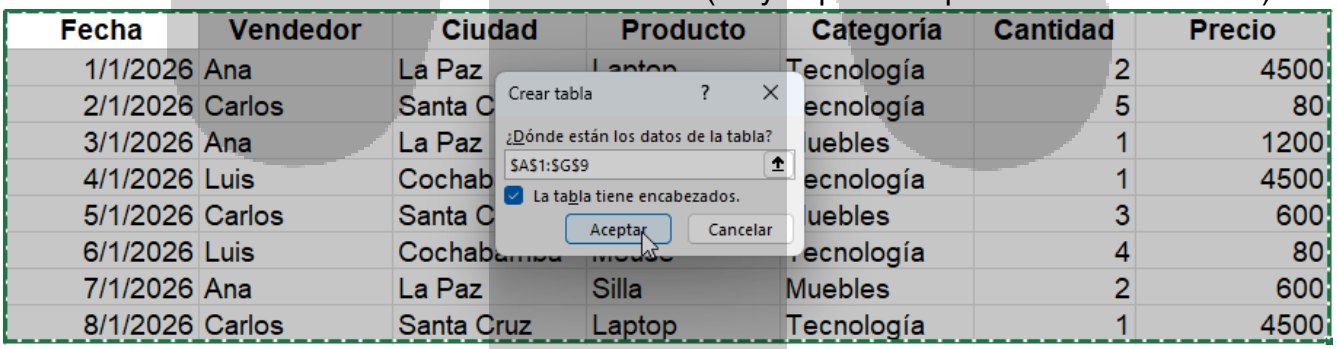
Se llama dinámica porque puedes cambiar la forma del análisis arrastrando campos (columnas) sin alterar los datos originales.

## Practica 15

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Fecha** | **Vendedor** | **Ciudad** | **Producto** | **Categoría** | **Cantidad** | **Precio** |
| 2 | 1/1/2026 | Ana | La Paz | Laptop | Tecnología | 2 | 4500 |
| 3 | 2/1/2026 | Carlos | Santa Cruz | Mouse | Tecnología | 5 | 80 |
| 4 | 3/1/2026 | Ana | La Paz | Escritorio | Muebles | 1 | 1200 |
| 5 | 4/1/2026 | Luis | Cochabamba | Laptop | Tecnología | 1 | 4500 |
| 6 | 5/1/2026 | Carlos | Santa Cruz | Silla | Muebles | 3 | 600 |
| 7 | 6/1/2026 | Luis | Cochabamba | Mouse | Tecnología | 4 | 80 |
| 8 | 7/1/2026 | Ana | La Paz | Silla | Muebles | 2 | 600 |
| 9 | 8/1/2026 | Carlos | Santa Cruz | Laptop | Tecnología | 1 | 4500 |

Selecciona todos los datos
> Presiona Ctrl + T
> Marca “La tabla tiene encabezados”

Esto convierte la base en una Tabla estructurada (muy importante para análisis dinámico).

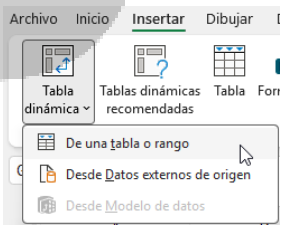


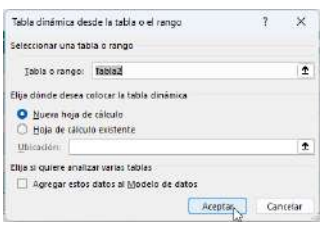

| Fecha | Vendedor | Ciudad | Producto | Categoría | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2026 | Ana | La Paz | | | 2 | 4500 |
| 2/1/2026 | Carlos | Santa C | | | 5 | 80 |
| 3/1/2026 | Ana | La Paz | | | 1 | 1200 |
| 4/1/2026 | Luis | Cochab | | | 1 | 4500 |
| 5/1/2026 | Carlos | Santa C | | | 3 | 600 |
| 6/1/2026 | Luis | Cochab | | | 4 | 80 |
| 7/1/2026 | Ana | La Paz | Silla | Muebles | 2 | 600 |
| 8/1/2026 | Carlos | Santa Cruz | Laptop | Tecnología | 1 | 4500 |

**TOTAL DE VENTAS POR VENDEDOR**
Objetivo: Saber cuánto vendió cada vendedor en total.

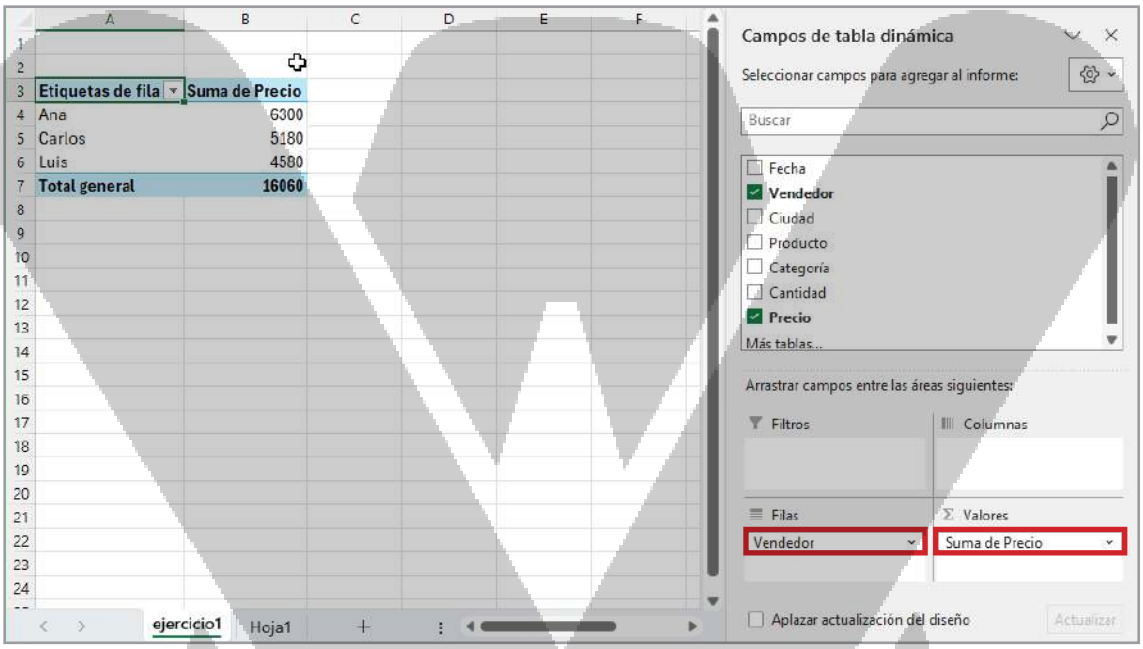
**PASO 1: Insertar Tabla Dinámica**

Haz clic dentro de la tabla.
Ve a la pestaña Insertar.
Haz clic en Tabla Dinámica.
Selecciona “Desde tabla o rango”.
Elige “Nueva hoja”.
Presiona Aceptar.



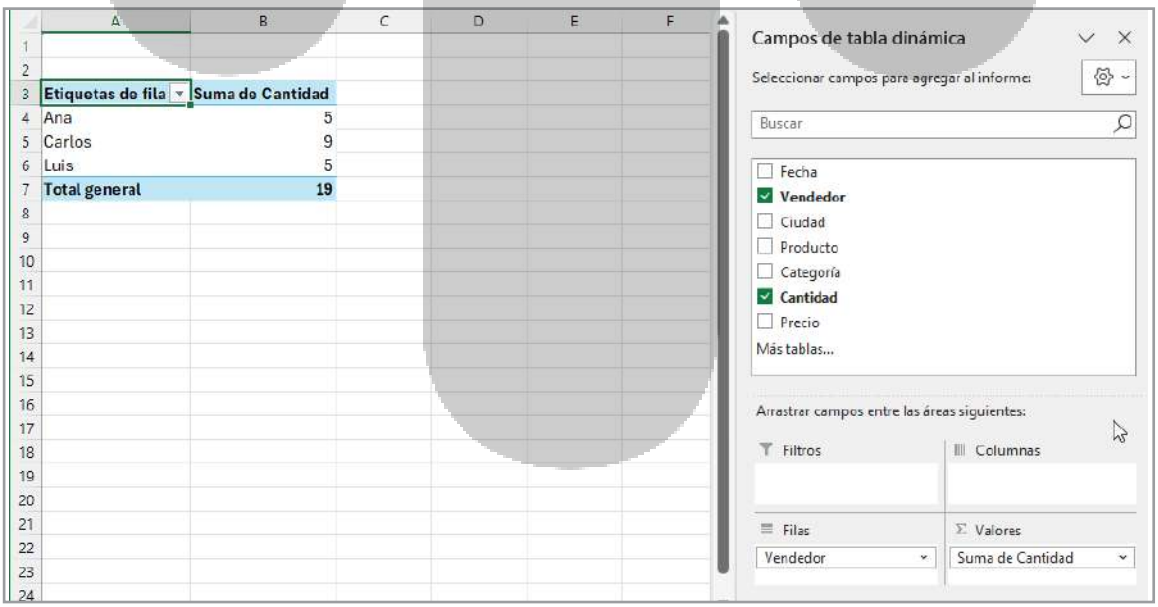



**PASO 2: Organizar los campos**
En el panel derecho:
Arrastra Vendedor a FILAS
Arrastra Precio a VALORES
Excel pondrá automáticamente “Suma de Precio”.




**PASO 3: Analizar**
¿Quién vendió más?
¿Quién vendió menos?

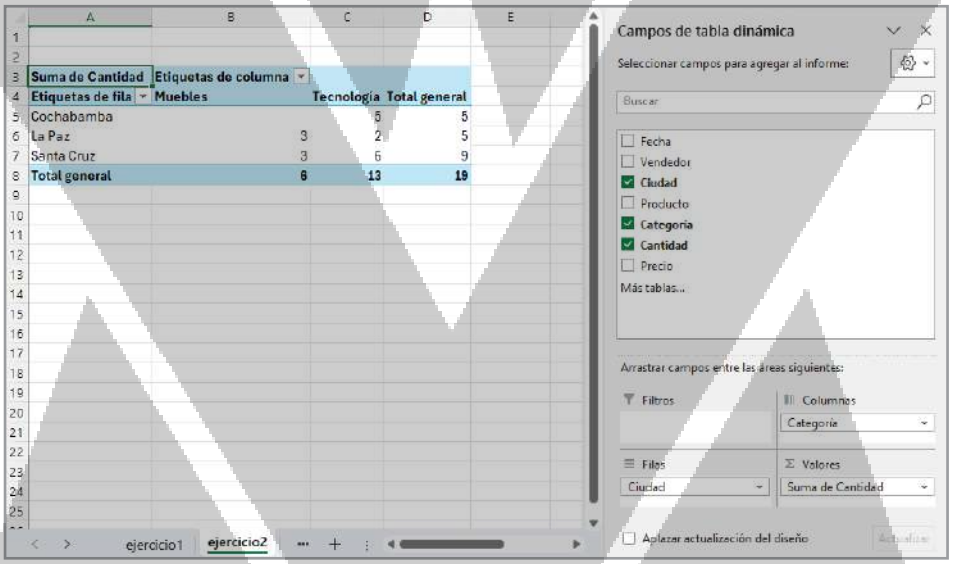
**PASO 4 (Dinámico)**
Ahora cambia el análisis:
Quita “Precio” de Valores.
Arrastra Cantidad a Valores.
¿Qué cambió?
Ahora analizas cantidad de productos vendidos, no dinero.



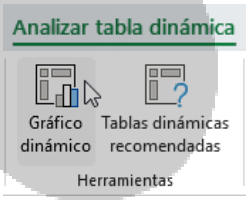
**Panel interactivo**
**PARTE 1: CREAR LA TABLA DINÁMICA BASE**

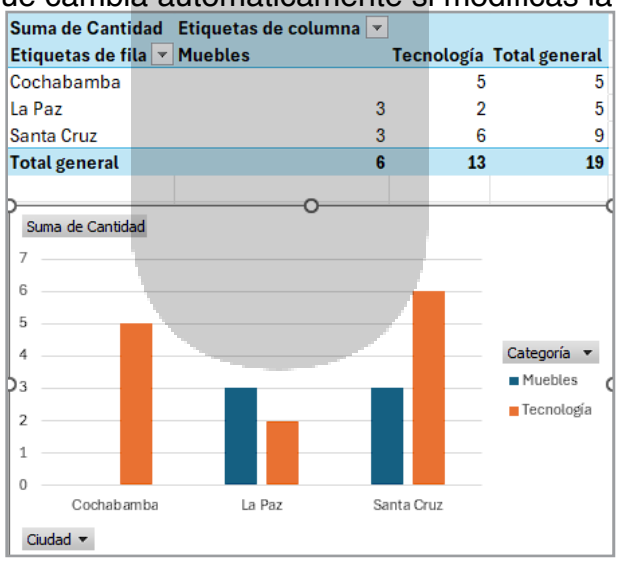
**PASO 1: Insertar Tabla Dinámica**
Haz clic dentro de la tabla de datos.
Ve a Insertar Tabla Dinámica.
Elige “Nueva hoja”.
Aceptar.

**PASO 2: Configurar campos**
Arrastra:
Ciudad > FILAS
Categoría > COLUMNAS
Cantidad > VALORES
Ahora tienes un resumen de productos vendidos por ciudad y categoría.




**PARTE 2: CREAR GRÁFICO DINÁMICO**
**PASO 3: Insertar gráfico dinámico**
Haz clic dentro de la tabla dinámica.
En la pestaña Analizar tabla dinámica.
En la caja de Herramientas Haz clic en Gráfico dinámico.
Elige Gráfico de columnas agrupadas. > Aceptar.
Ahora tienes un gráfico que cambia automáticamente si modificas la tabla dinámica.



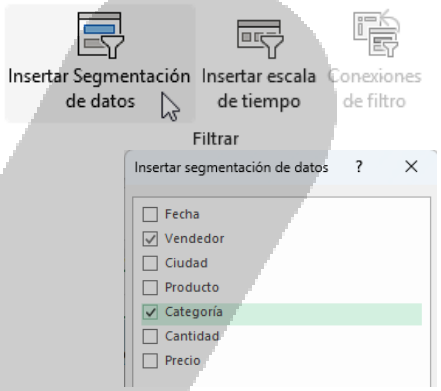



## PARTE 3: AGREGAR SEGMENTACIÓN DE DATOS (INTERACTIVO)

La segmentación permite crear botones para filtrar visualmente.

### PASO 4: Insertar Segmentación

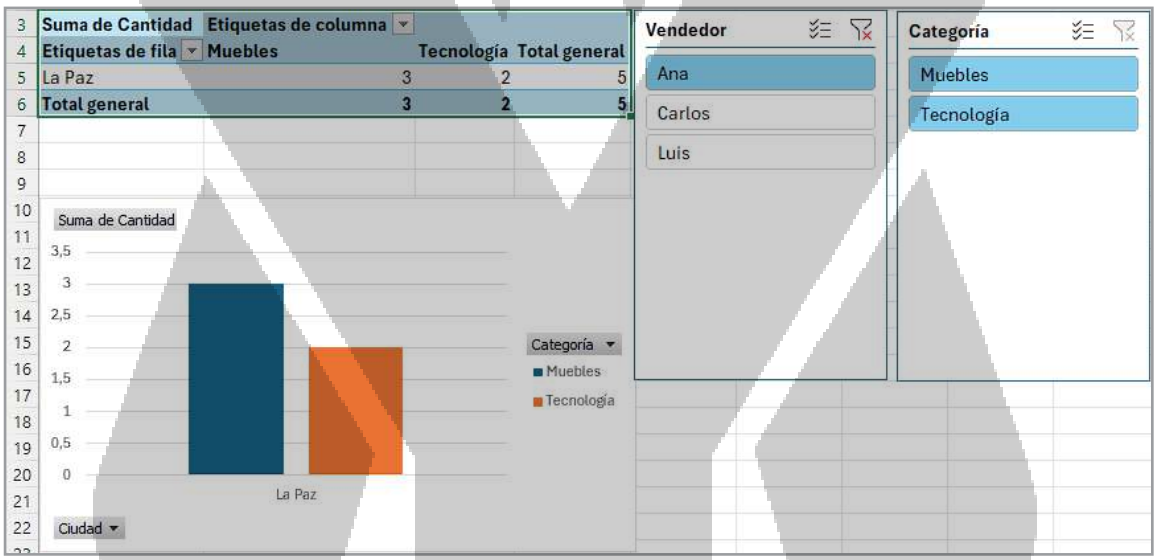
Haz clic en la tabla dinámica.
Ve a pestaña  Analizar tabla dinámica > Insertar segmentación de datos.
Marca:
Vendedor
Categoría
Aceptar.



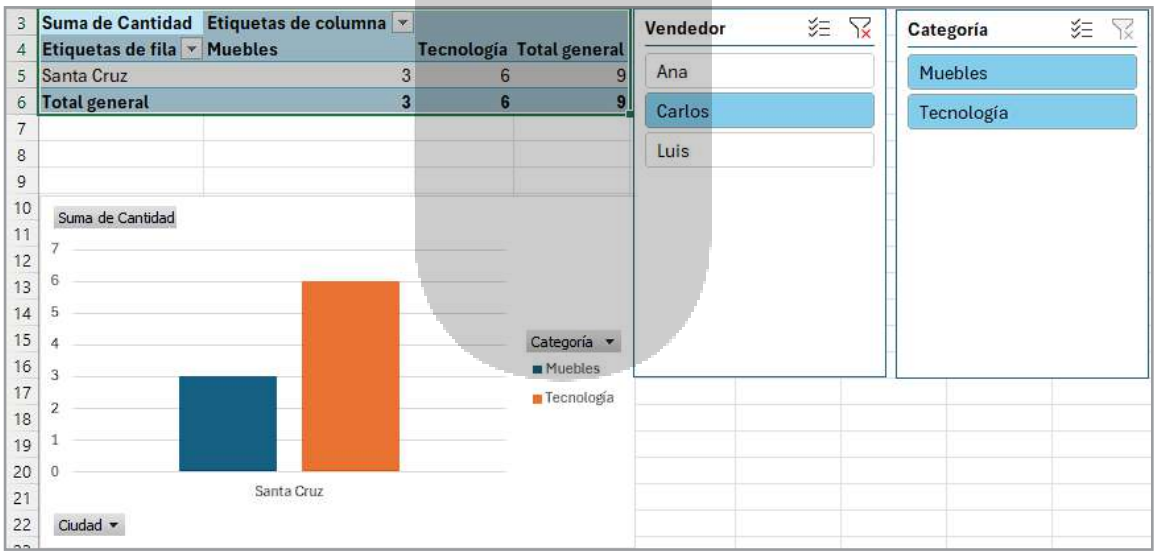

Ahora aparecen botones interactivos.

Haz clic en “Ana”
Luego prueba “Carlos”
El gráfico cambia automáticamente.

Resultado Ana



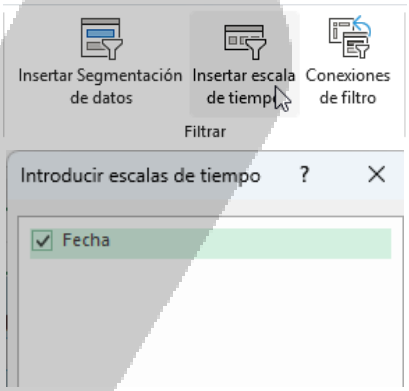

Resultado Carlos

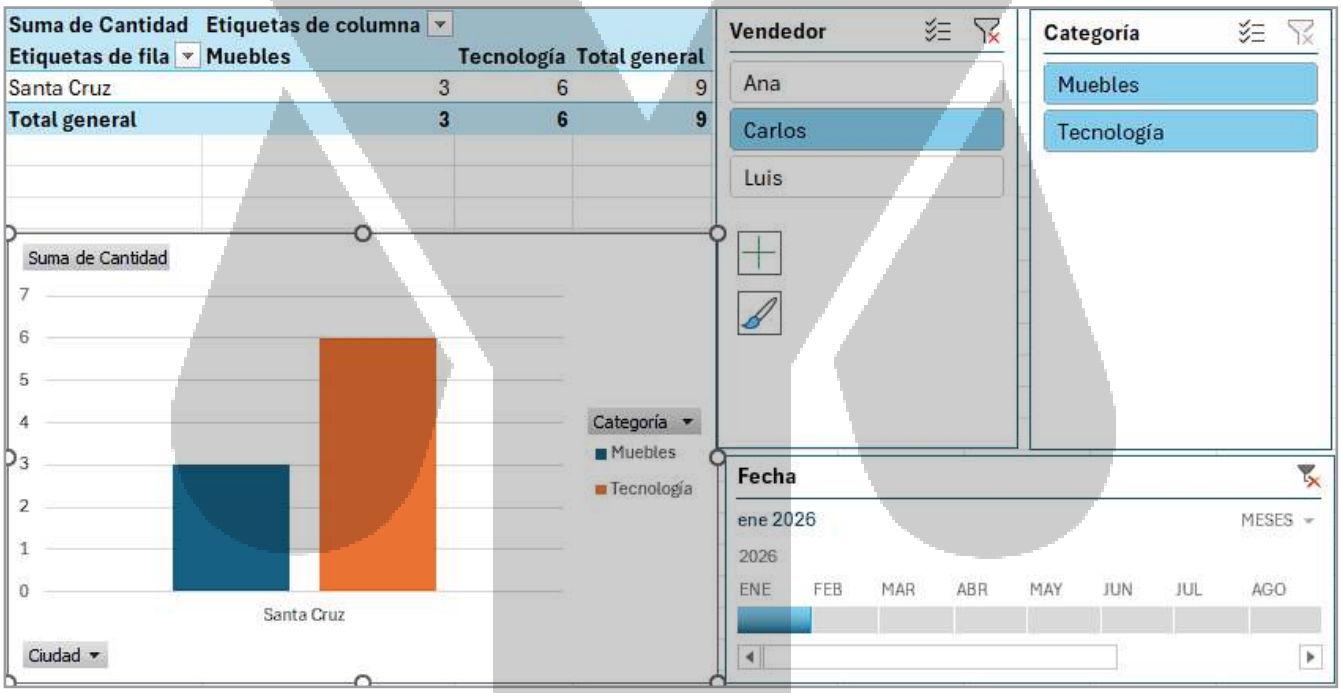


**PARTE 4: INSERTAR LÍNEA DE TIEMPO**
Ideal cuando trabajamos con fechas.

**PASO 5:**
Haz clic en la tabla dinámica.
Ve a Analizar tabla dinámica > Insertar línea de tiempo.
Selecciona Fecha. > Aceptar.

Ahora puedes:




> Filtrar por días
> Cambiar a meses
> Analizar por periodos

Esto ya es un mini dashboard.